

Fatec São Caetano do Sul

Gabriel Xavier de Almeida

Estrutura de Dados
Prof. Veríssimo

25/05/2026

Caso 01

Incluindo o 50

(raiz)

BALACEADA



FB = 0

h = 0

Para o 50:

Altura (h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

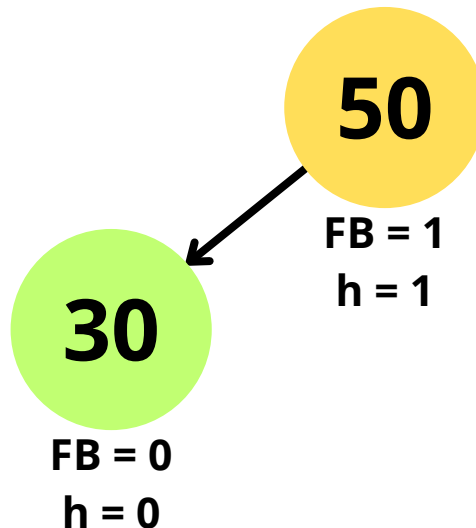
$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Incluindo o 30

(folha)

BALACEADA



FB = 1

h = 1

30

FB = 0

h = 0

Para o 30:

Altura (h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Para o 50:

Altura (h):

$h(\text{filho_esq}) = 0$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 0$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

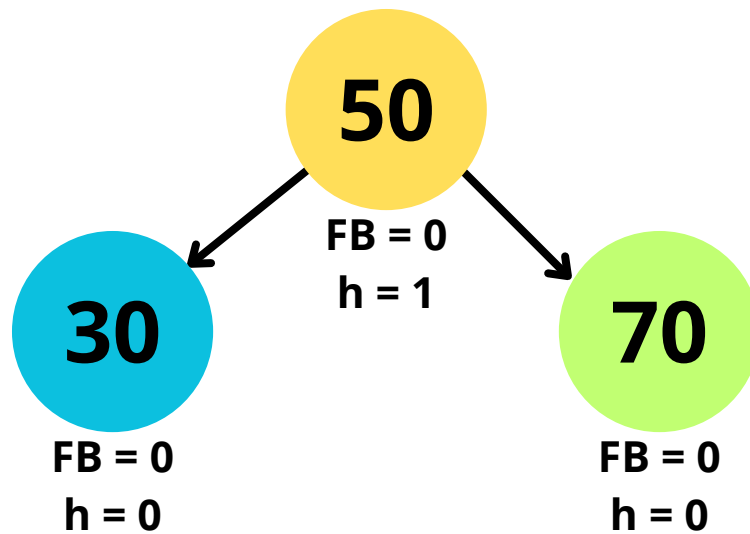
$FB(X) = 0 - (-1) = 1$

Caso 01

Incluindo o 70

(folha)

BALACEADA



Para o 30:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 70:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 50:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

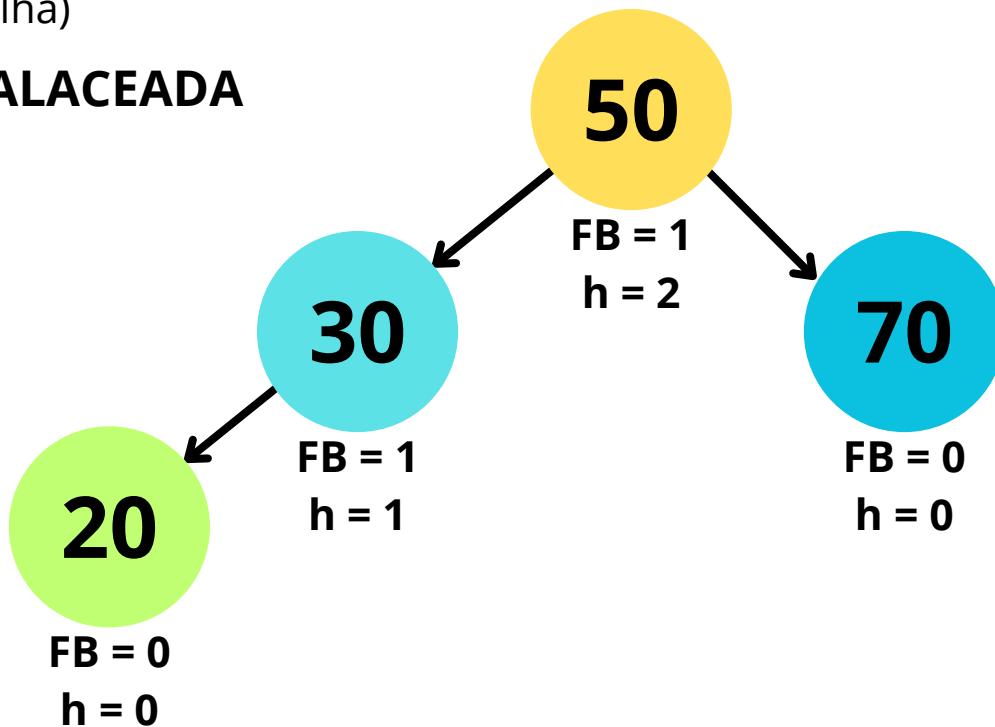
$$FB(X) = 0 - (0) = 0$$

Caso 01

Incluindo o 20

(folha)

BALACEADA



Para o 20:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 30:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = 0 - (-1) = 1$$

Para o 50:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 0) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 1 - (0) = 1$$

Para o 70:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

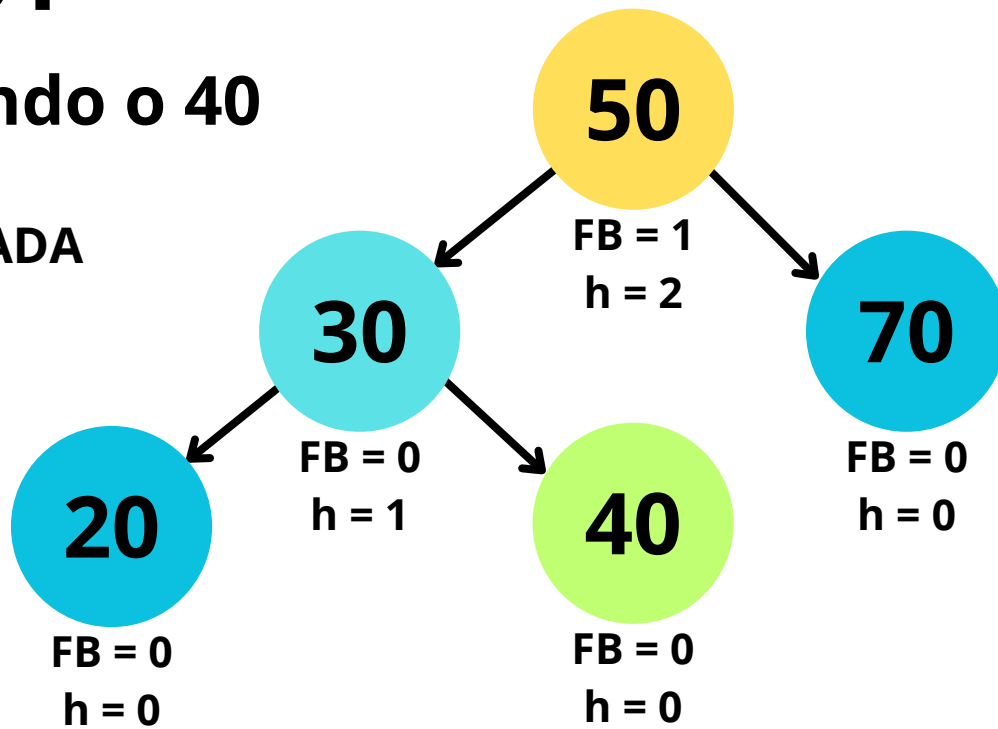
$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 01

Incluindo o 40
(folha)

BALACEADA



Para o 40:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 20:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = -1 - (-1) = 0$$

Para o 30:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 50:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 0) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 1 - (0) = 1$$

Para o 70:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

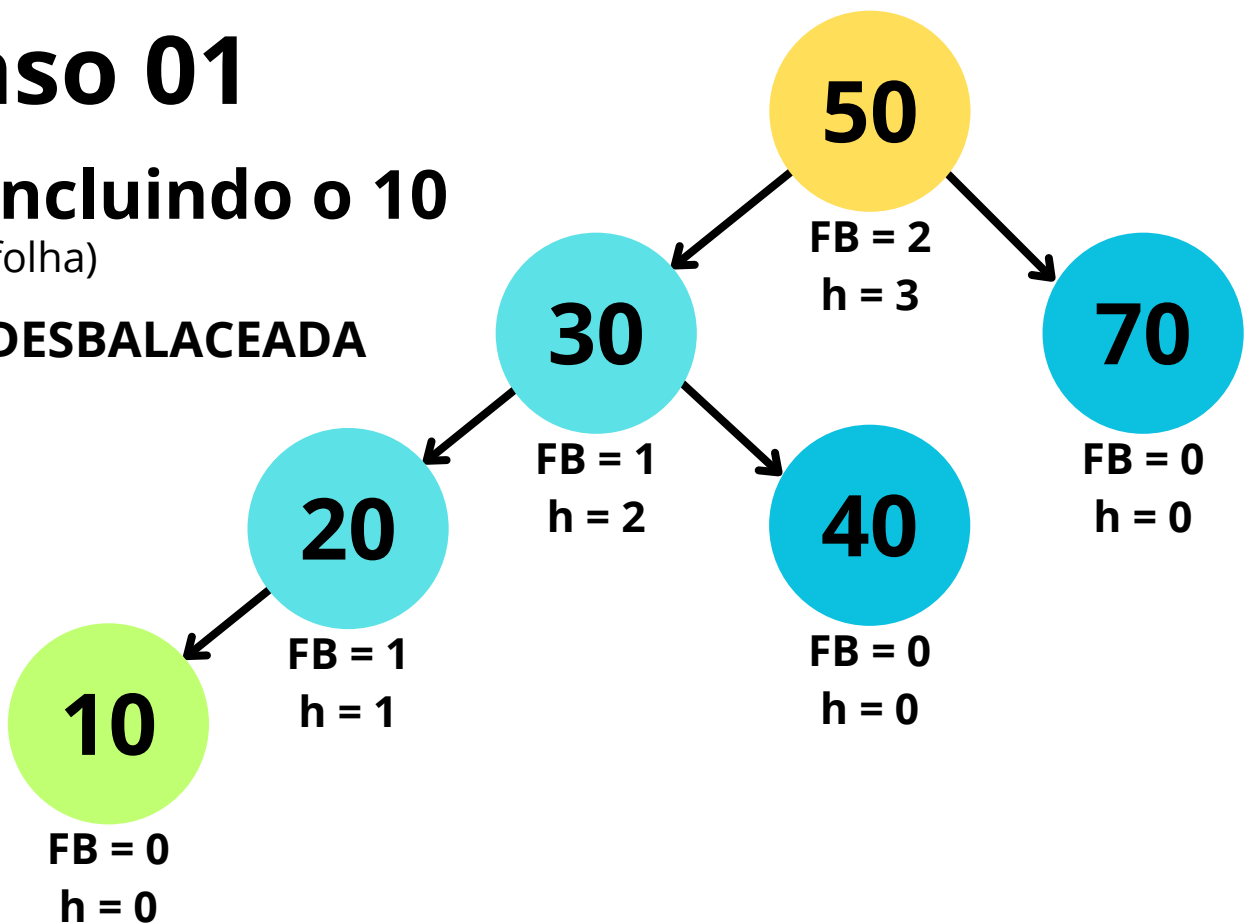
$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 01

Incluindo o 10

(folha)

DESBALACEADA



Para o 10:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = -1 - (-1) = 0$$

Para o 40:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 20:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = 0 - (-1) = 1$$

Para o 30:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 0) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 1 - 0 = 1$$

Para o 50:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 2$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(2, 0) = 3$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 2$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 2 - (0) = 2$$

Para o 70:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

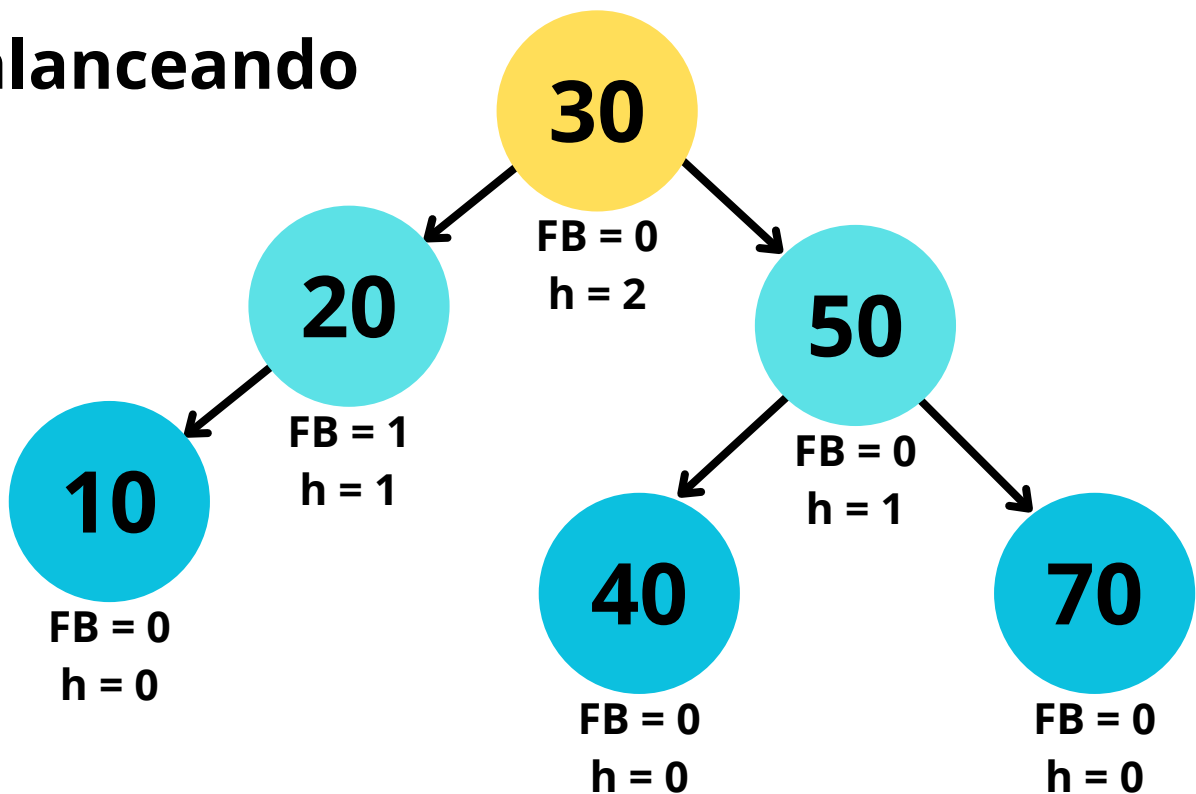
$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 01

Balanceando



Para o 10:

Altura (h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = -1 - (-1) = 0$

Para o 40:

Altura (h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Para o 20:

Altura (h):

$h(\text{filho_esq}) = 0$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 0$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = 0 - (-1) = 1$

Para o 30:

Altura (h):

$h(\text{filho_esq}) = 1$

$h(\text{filho_dir}) = 1$

$H(X) = 1 + \max(1, 1) = 2$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 1$

$h(\text{subárv_dir}) = 1$

$FB(X) = 1 - 1 = 0$

Para o 50:

Altura (h):

$h(\text{filho_esq}) = 0$

$h(\text{filho_dir}) = 0$

$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 0$

$h(\text{subárv_dir}) = 0$

$FB(X) = 0 - (0) = 0$

Para o 70:

Altura (h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Caso 02

Incluindo o 40

(raiz)

BALACEADA



FB = 0

h = 0

Para o 40:

Altura (h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

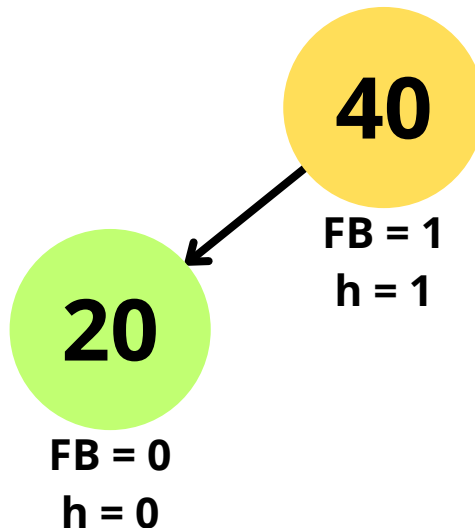
$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Incluindo o 20

(folha)

BALACEADA



FB = 1

h = 1

FB = 0

h = 0

Para o 20:

Altura (h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Para o 40:

Altura (h):

$h(\text{filho_esq}) = 0$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 0$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

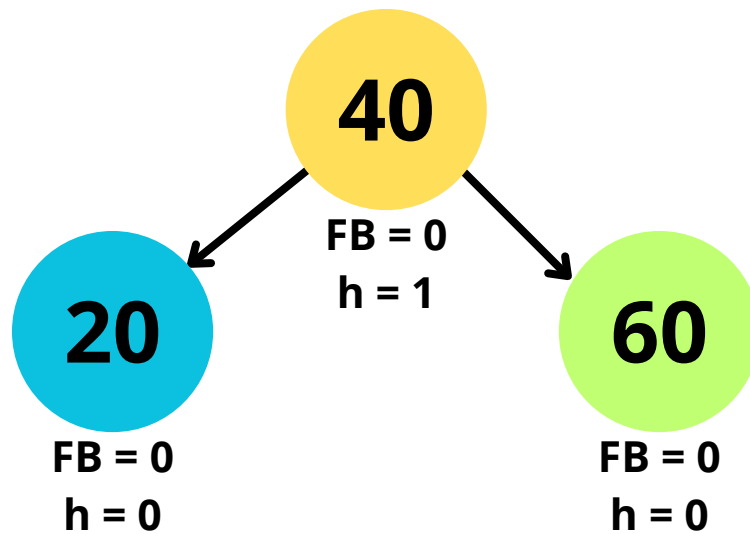
$FB(X) = 0 - (-1) = 1$

Caso 02

Incluindo o 60

(folha)

BALACEADA



Para o 20:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 60:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 40:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

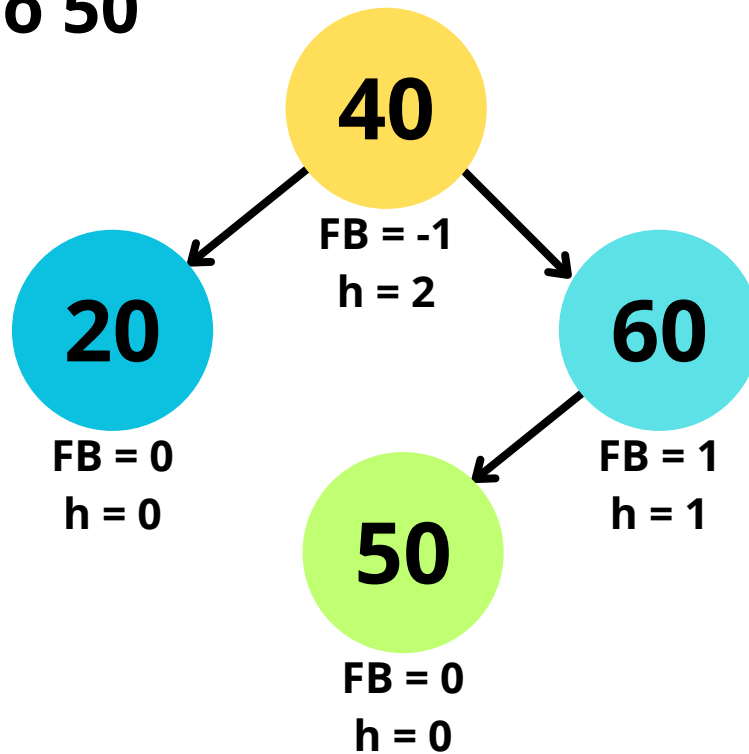
$$FB(X) = 0 - (0) = 0$$

Caso 02

Incluindo o 50

(folha)

BALACEADA



Para o 20:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 50:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 40:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 0 - (1) = -1$$

Para o 60:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

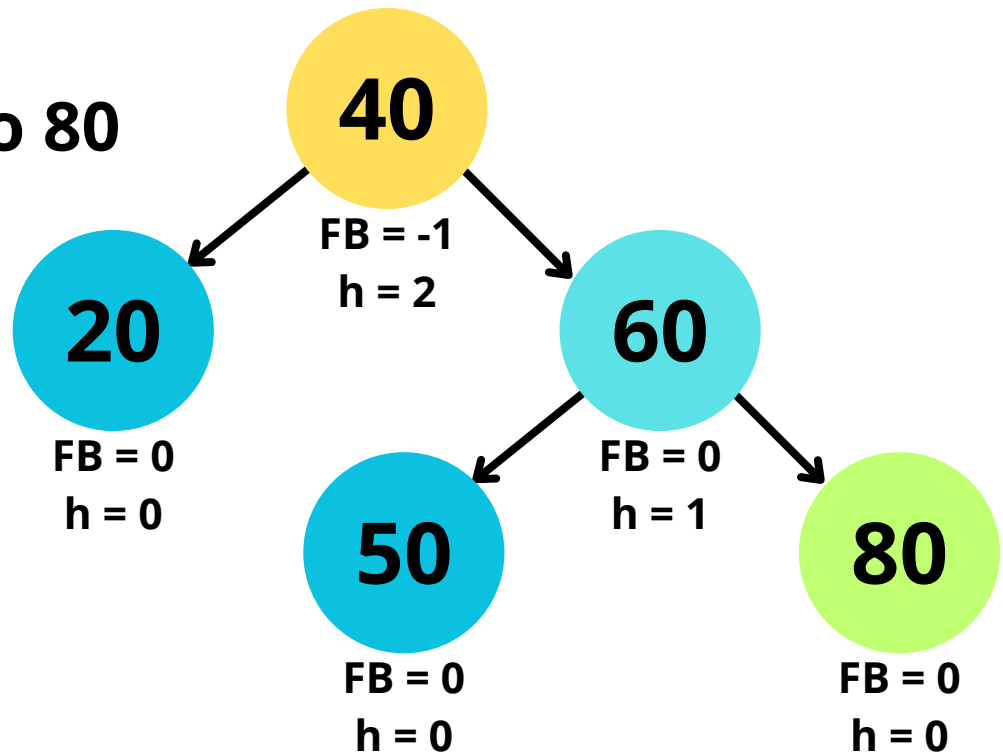
$$FB(X) = 0 - (-1) = 1$$

Caso 02

Incluindo o 80

(folha)

BALACEADA



Para o 20:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 50:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 80:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 40:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 0 - (1) = -1$$

Para o 60:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

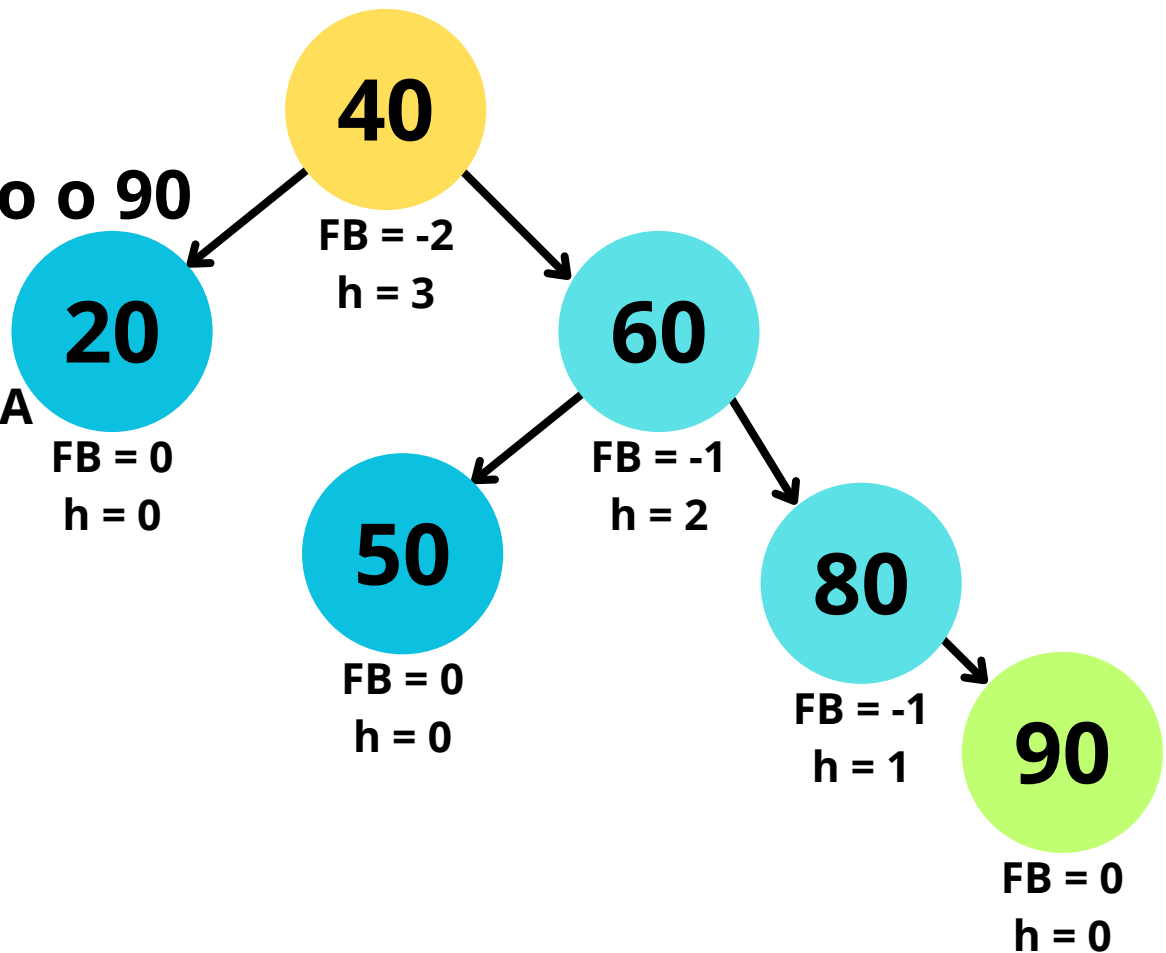
$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Caso 02

Incluindo o 90
(folha)

DESBALACEADA



Para o 20:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 50:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 90:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 80:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = (-1) - 0 = -1$$

Para o 40:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 2$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 2) = 3$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 2$$

$$FB(X) = 0 - 2 = -2$$

Para o 60:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 1) = 2$$

FB:

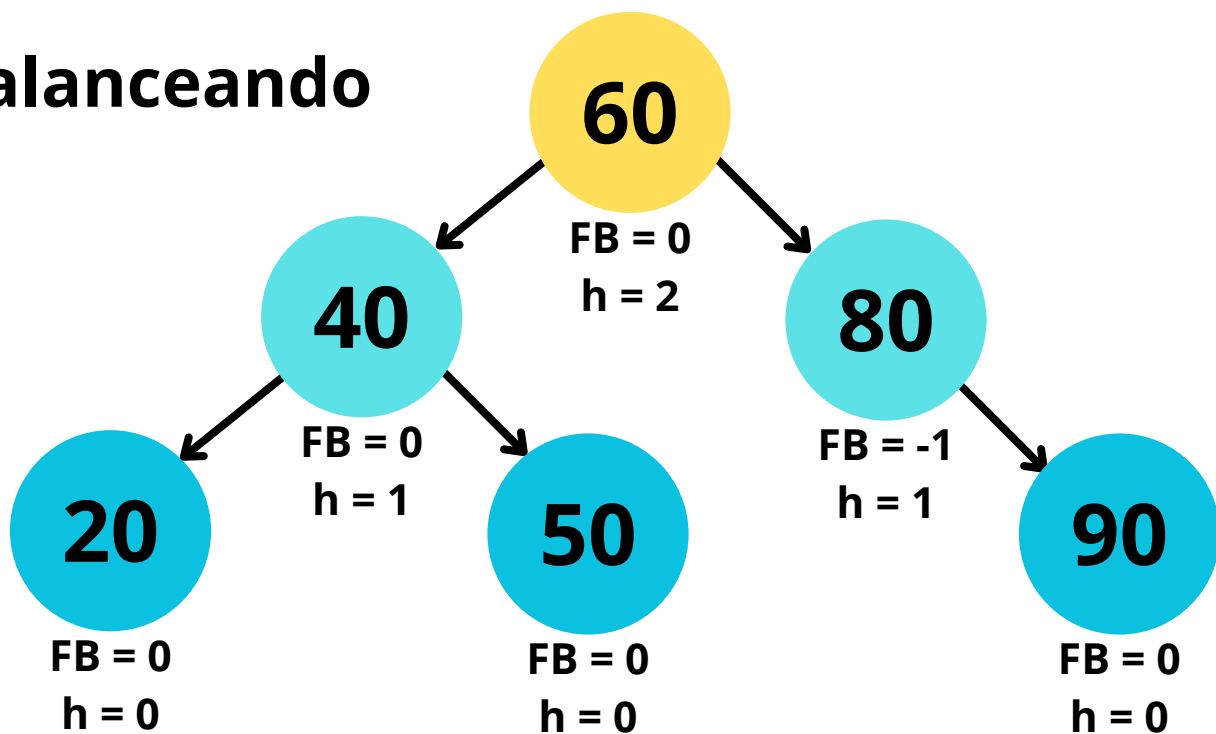
$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 0 - 1 = -1$$

Caso 02

Balanceando



Para o 20:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 50:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 90:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 80:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = (-1) - 0 = -1$$

Para o 40:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 60:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 1 - 1 = 0$$

Caso 03

Incluindo o 60

(raiz)

BALACEADA



FB = 0

h = 0

Para o 60:

Altura (h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

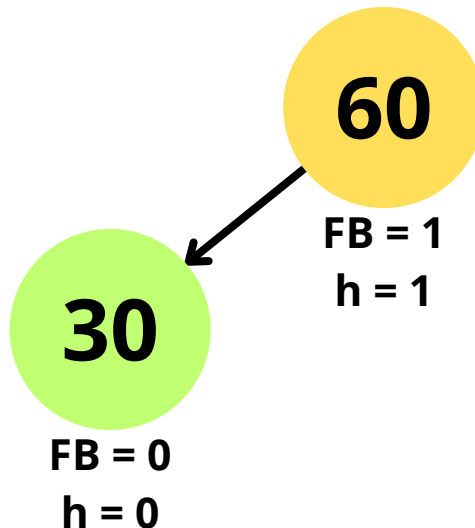
$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Incluindo o 30

(folha)

BALACEADA



FB = 1

h = 1

30

FB = 0

h = 0

Para o 30:

Altura (h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Para o 60:

Altura (h):

$h(\text{filho_esq}) = 0$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 0$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

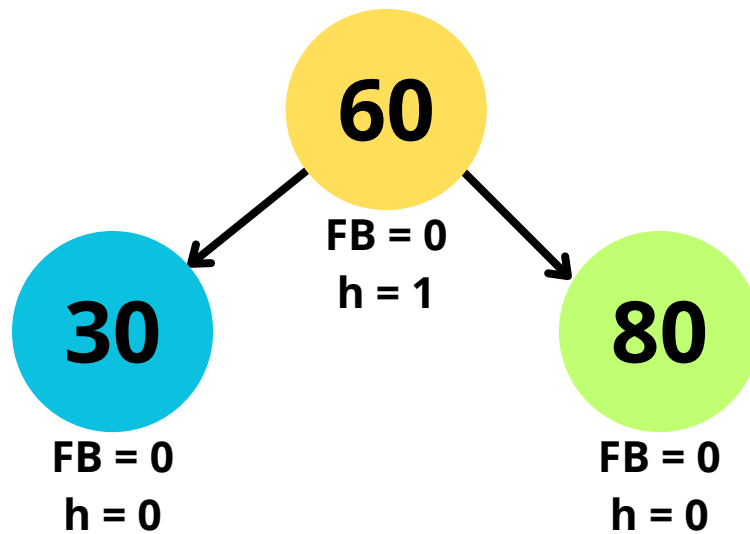
$FB(X) = 0 - (-1) = 1$

Caso 03

Incluindo o 80

(folha)

BALACEADA



Para o 30:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 80:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 60:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

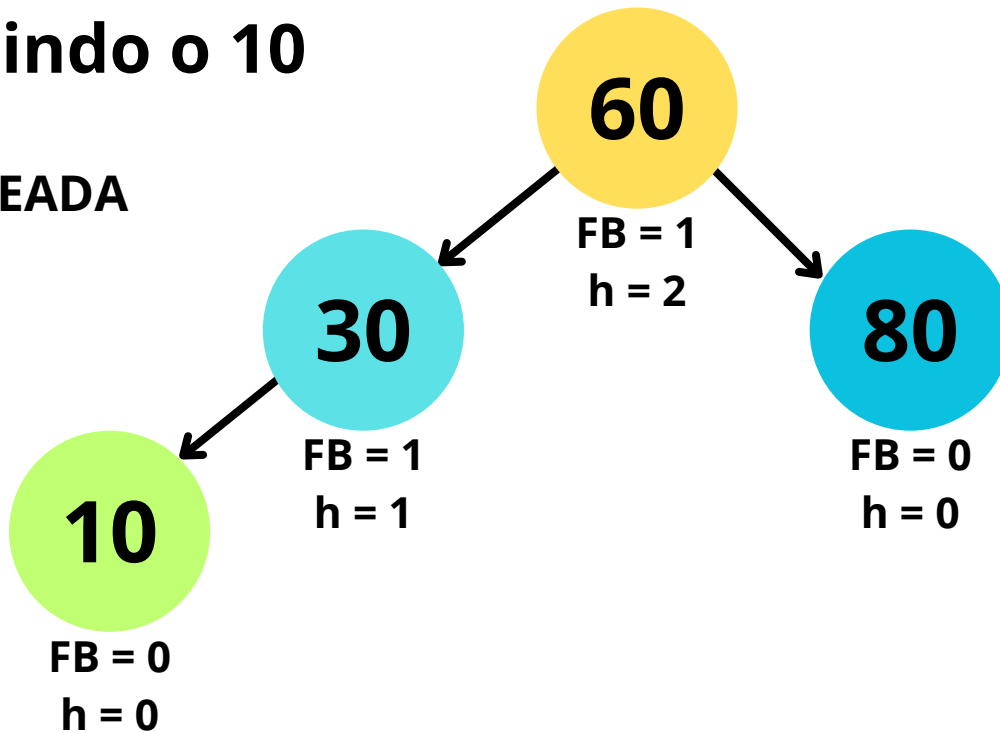
$$FB(X) = 0 - (0) = 0$$

Caso 03

Incluindo o 10

(folha)

BALACEADA



Para o 10:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 80:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 30:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = 0 - (-1) = 1$$

Para o 60:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 0) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

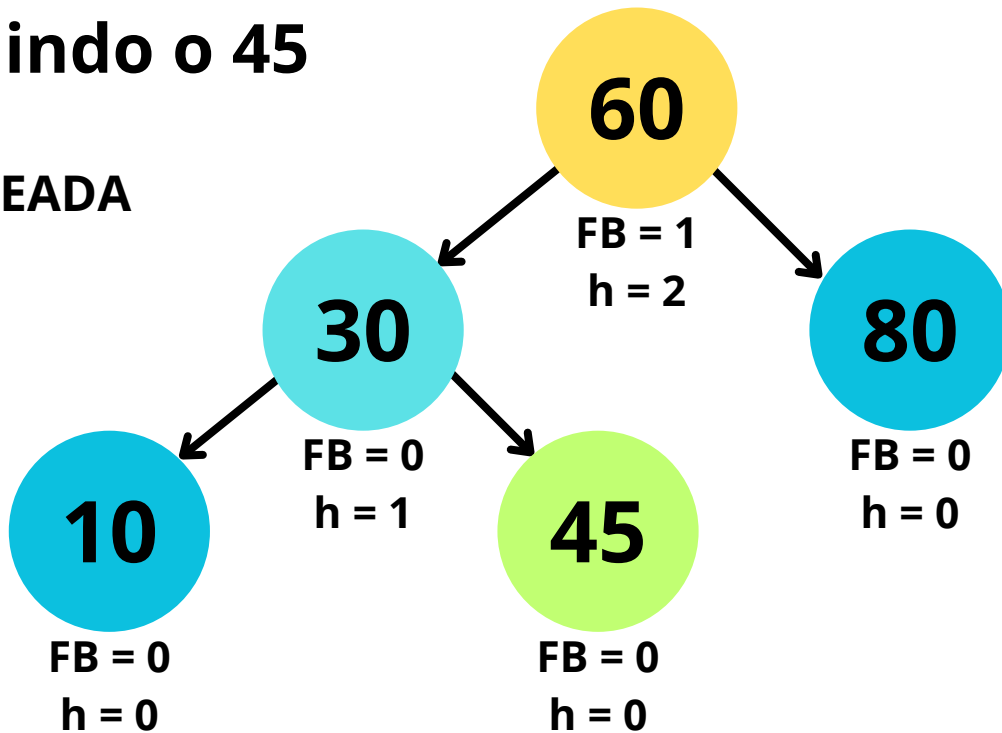
$$FB(X) = 1 - 0 = 1$$

Caso 03

Incluindo o 45

(folha)

BALACEADA



Para o 10:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 80:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 45:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = -1 - (-1) = 0$$

Para o 30:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 60:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 0) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

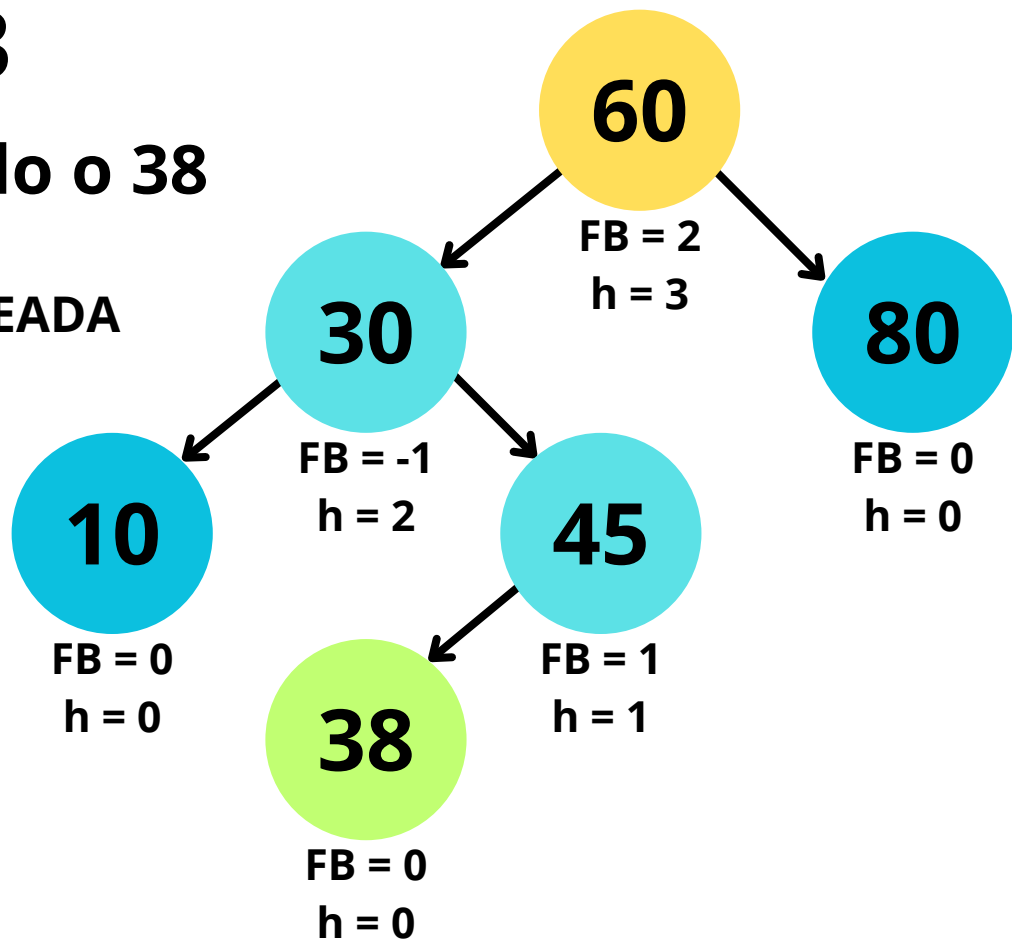
$$FB(X) = 1 - 0 = 1$$

Caso 03

Incluindo o 38

(folha)

DESBALACEADA



Para o 10:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 80:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 38:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 45:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = 0 - (-1) = 1$$

Para o 30:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 0 - 1 = -1$$

Para o 60:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 2$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(2, 0) = 3$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 2$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

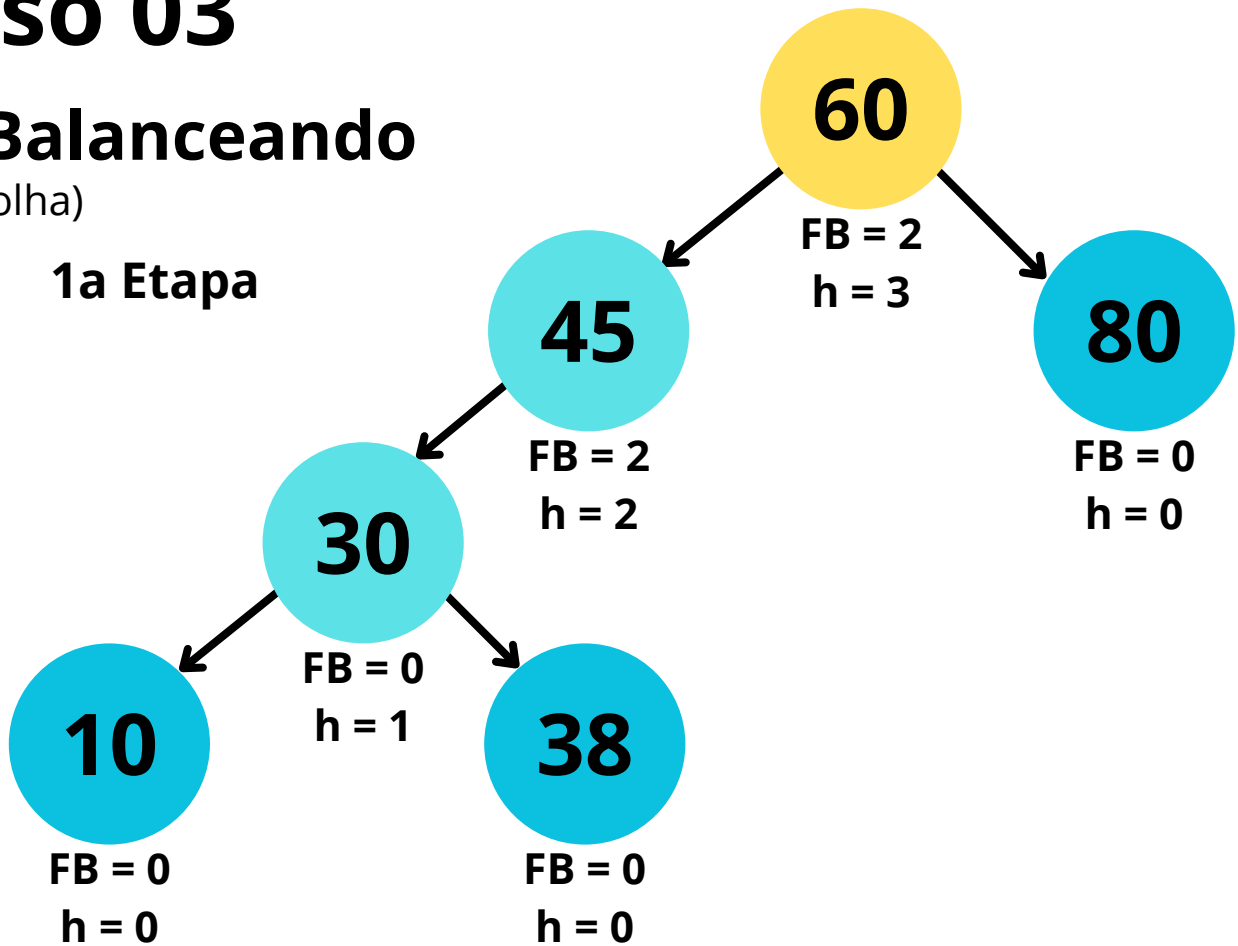
$$FB(X) = 2 - 0 = 2$$

Caso 03

Balanceando

(folha)

1a Etapa



Para o 10:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 80:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 38:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 30:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 45:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(1, -1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = 1 - (-1) = 2$$

Para o 60:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 2$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(2, 0) = 3$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 2$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

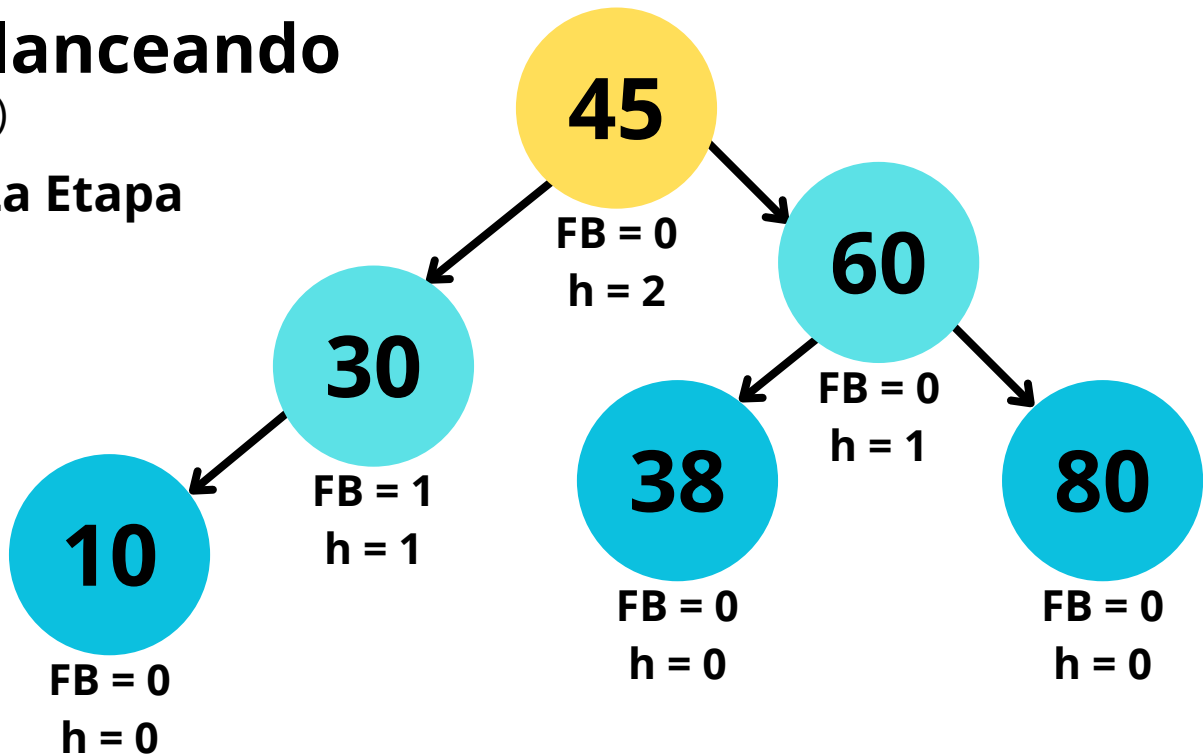
$$FB(X) = 2 - 0 = 2$$

Caso 03

Balanceando

(folha)

2a Etapa



Para o 10:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 80:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 38:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 30:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = 0 - (-1) = 1$$

Para o 45:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 1 - 1 = 0$$

Para o 60:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Caso 04

Incluindo o 25

(raiz)

BALACEADA



FB = 0

h = 0

Para o 25:

Altura (h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

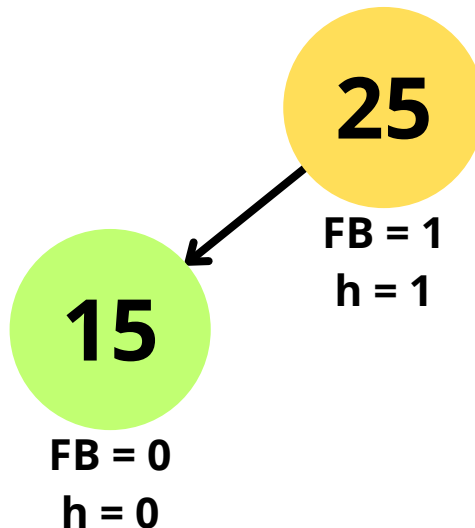
$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Incluindo o 15

(folha)

BALACEADA



FB = 1

h = 1

15

FB = 0

h = 0

Para o 15:

Altura (h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Para o 25:

Altura (h):

$h(\text{filho_esq}) = 0$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 0$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

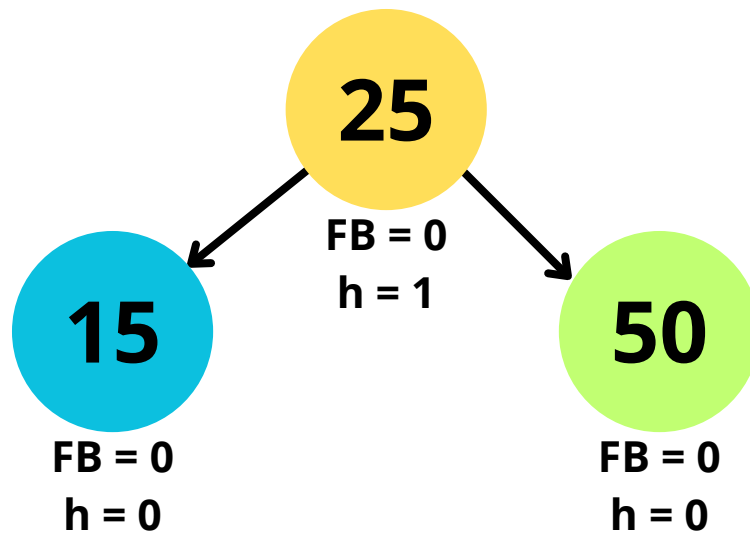
$FB(X) = 0 - (-1) = 1$

Caso 04

Incluindo o 50

(folha)

BALACEADA



Para o 15:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 50:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 25:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

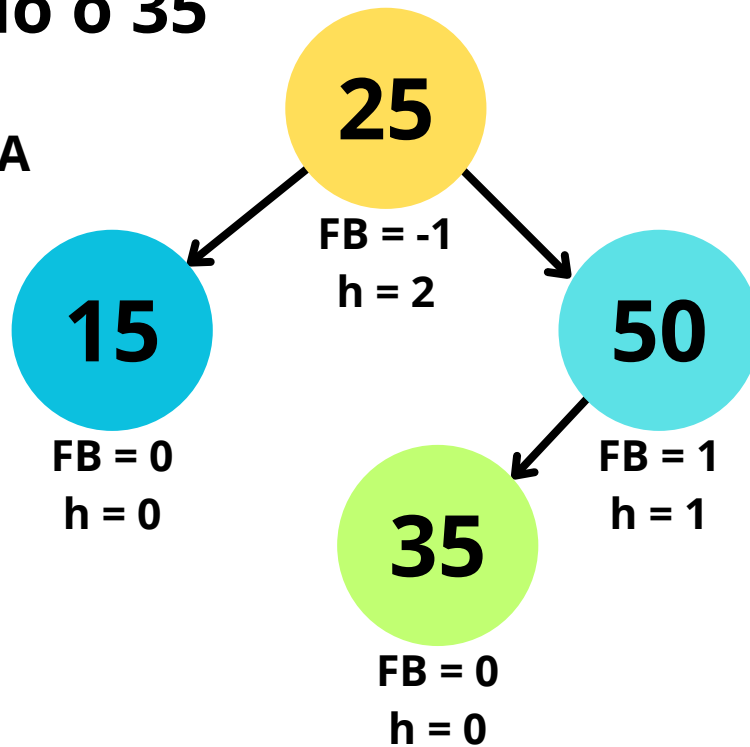
$$FB(X) = 0 - (0) = 0$$

Caso 04

Incluindo o 35

(folha)

BALACEADA



Para o 35:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 15:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 25:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 0 - 1 = -1$$

Para o 50:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

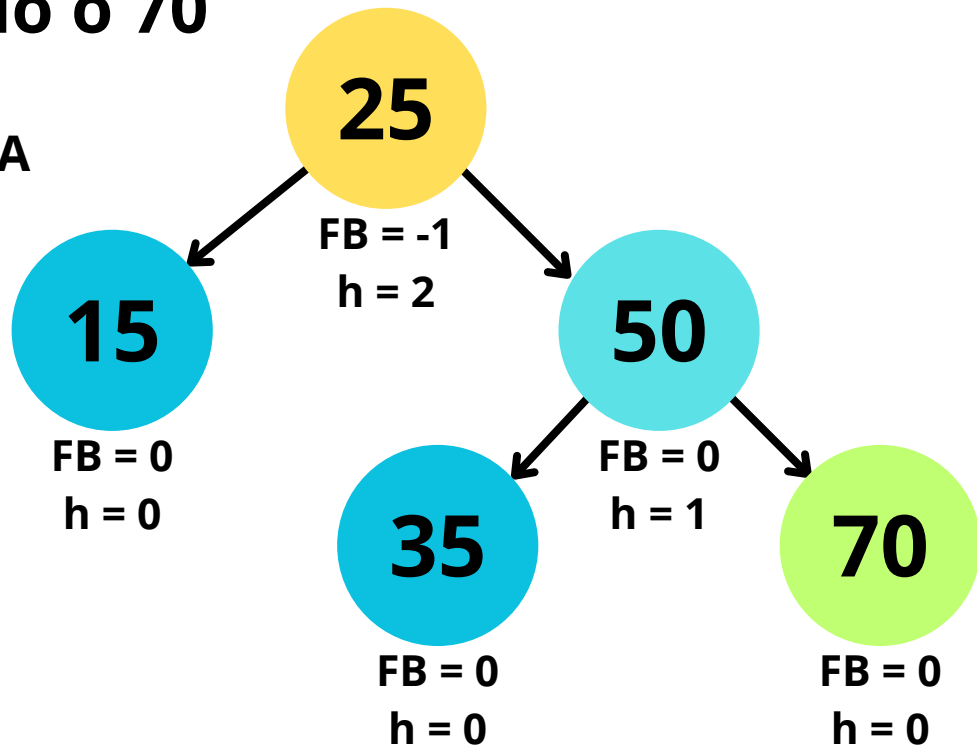
$$FB(X) = 0 - (-1) = 1$$

Caso 04

Incluindo o 70

(folha)

BALACEADA



Para o 35:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 70:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 15:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 25:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 0 - 1 = -1$$

Para o 50:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

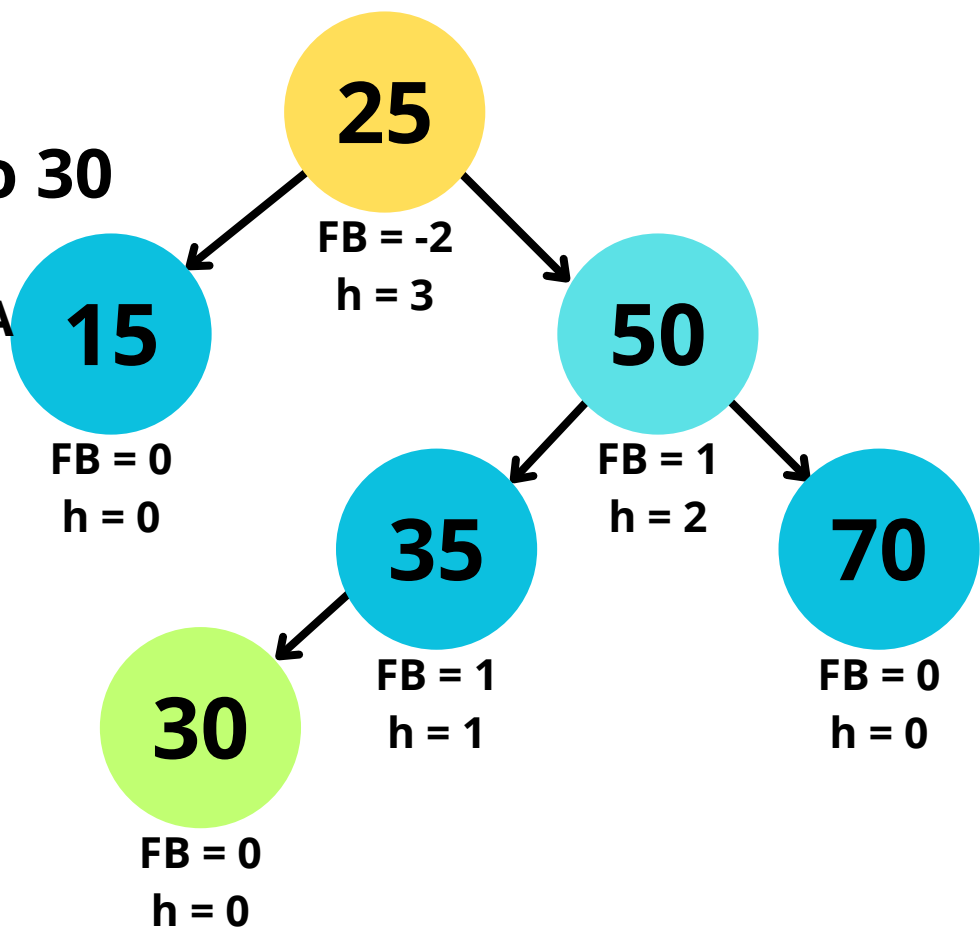
$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Caso 04

Incluindo o 30

(folha)

DESBALACEADA



Para o 35:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = 0 - (-1) = 1$$

Para o 70:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 30:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 15:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 25:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 2$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 2) = 3$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 2$$

$$FB(X) = 0 - 2 = -2$$

Para o 50:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 0) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

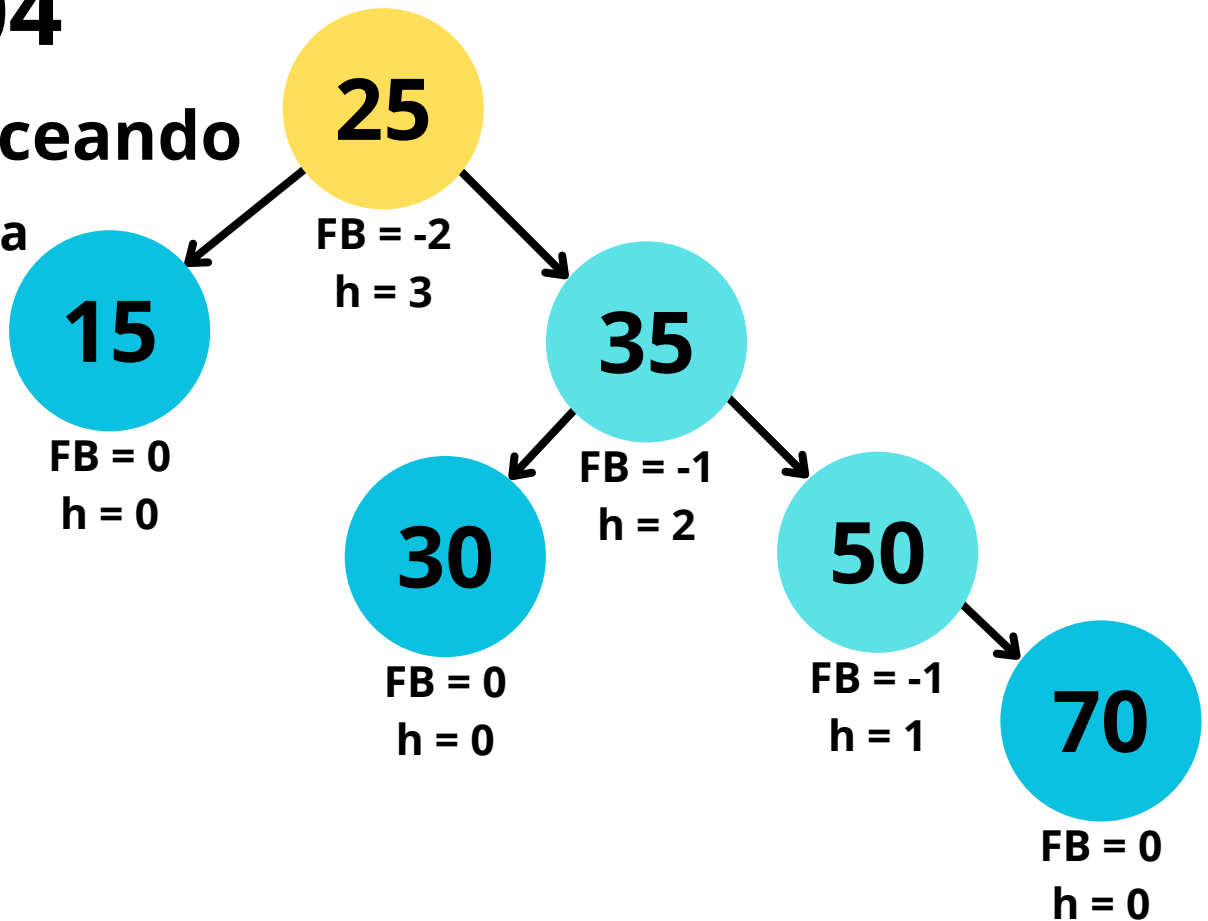
$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 1 - 0 = 1$$

Caso 04

Balanceando

1a Etapa



Para o 35:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 0 - 1 = -1$$

Para o 70:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 30:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 15:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 25:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 2$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 2) = 3$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 2$$

$$FB(X) = 0 - 2 = -2$$

Para o 50:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

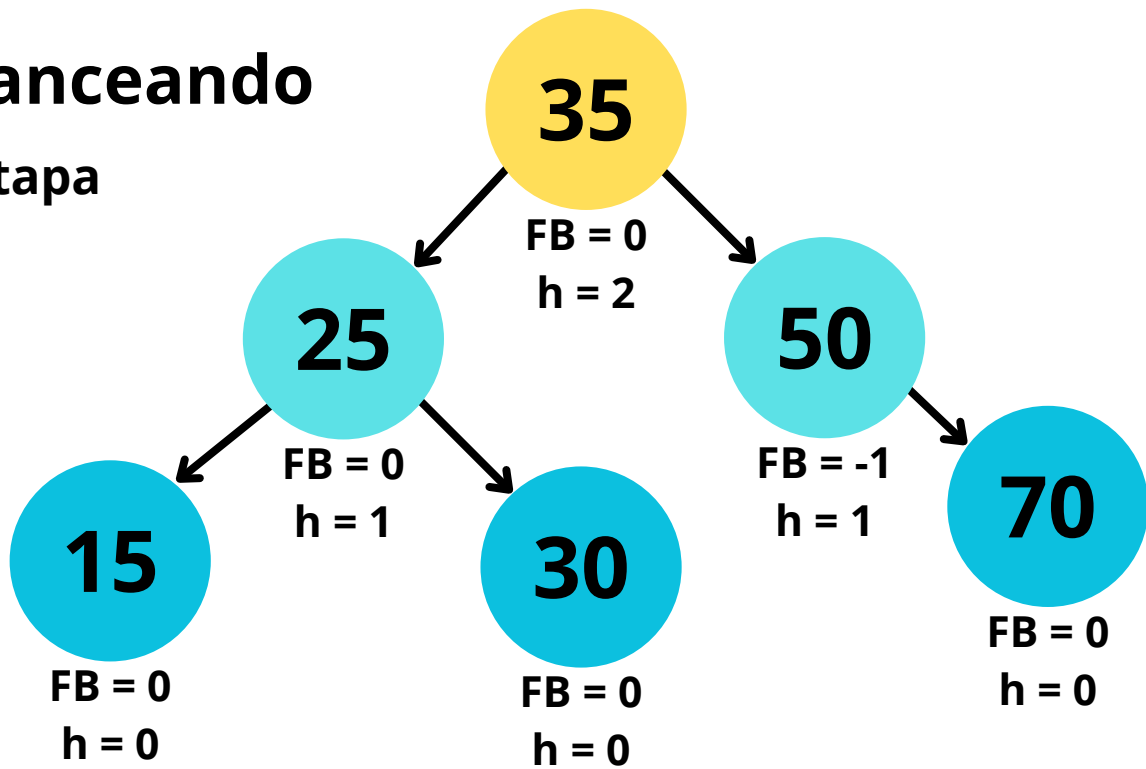
$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = -1 - 0 = -1$$

Caso 04

Balanceando

2a Etapa



Para o 35:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 1 - 1 = 0$$

Para o 70:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 30:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 15:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 25:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 50:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = -1 - 0 = -1$$

Caso 05

Incluindo o 100

(raiz)

BALACEADA



FB = 0

h = 0

Para o 100:

Altura (h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

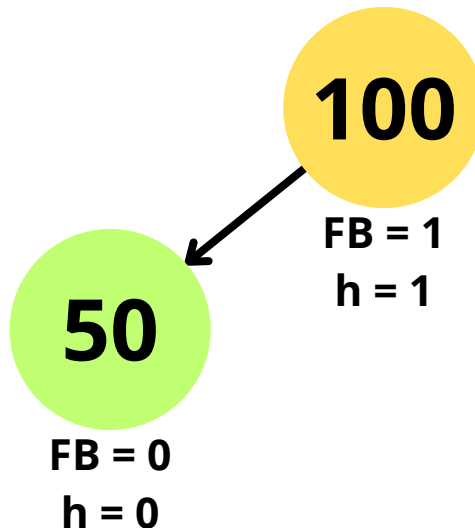
$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Incluindo o 50

(folha)

BALACEADA



FB = 1

h = 1

50

FB = 0

h = 0

Para o 50:

Altura (h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Para o 100:

Altura (h):

$h(\text{filho_esq}) = 0$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 0$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

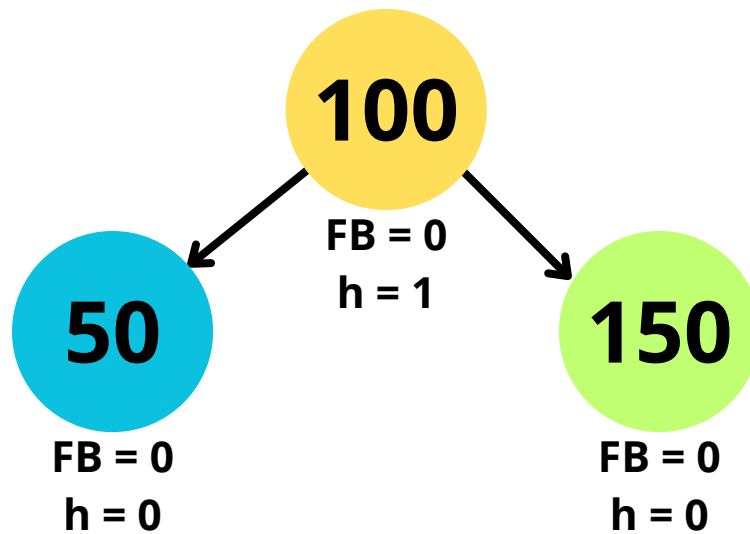
$FB(X) = 0 - (-1) = 1$

Caso 05

Incluindo o 50

(folha)

BALACEADA



Para o 50:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 150:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 100:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

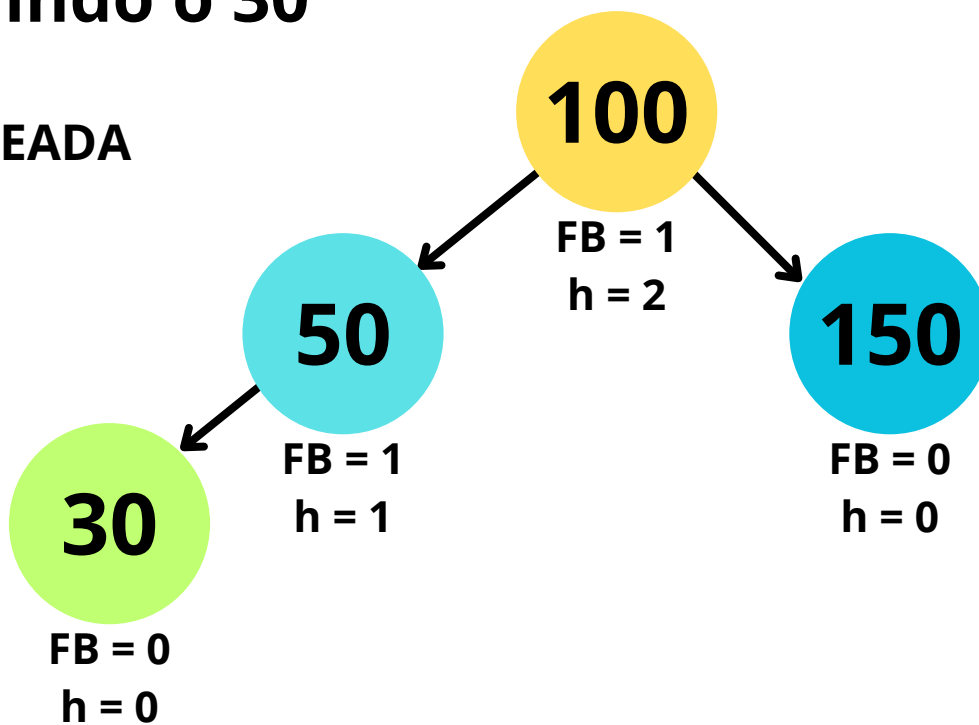
$$FB(X) = 0 - (0) = 0$$

Caso 05

Incluindo o 30

(folha)

BALACEADA



Para o 30:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 50:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = 0 - (-1) = 1$$

Para o 100:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 0) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 1 - (0) = 1$$

Para o 150:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

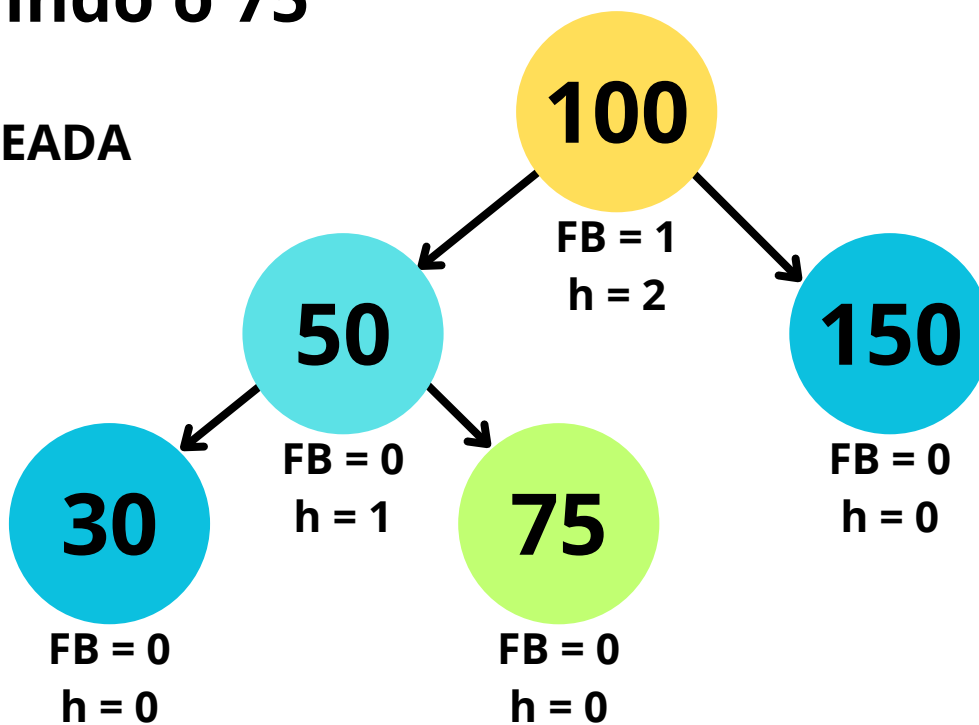
$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 05

Incluindo o 75

(folha)

BALACEADA



Para o 30:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 75:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 50:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 100:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 0) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 1 - (0) = 1$$

Para o 150:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

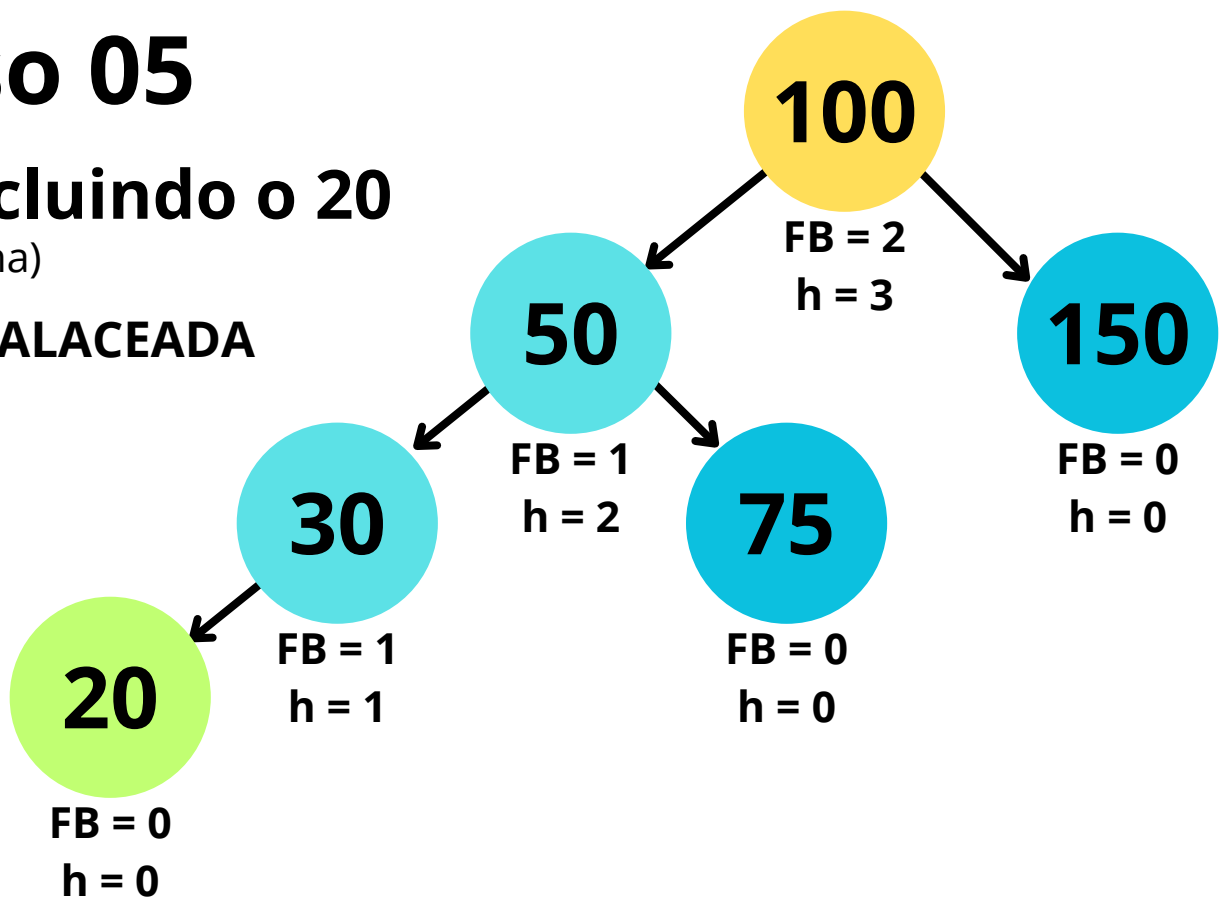
$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 05

Incluindo o 20
(folha)

DESBALACEADA



Para o 30:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = 0 - (-1) = 1$$

Para o 75:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 20:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 50:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 0) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 1 - 0 = 1$$

Para o 100:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 2$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(2, 0) = 3$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 2$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 2 - (0) = 2$$

Para o 150:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

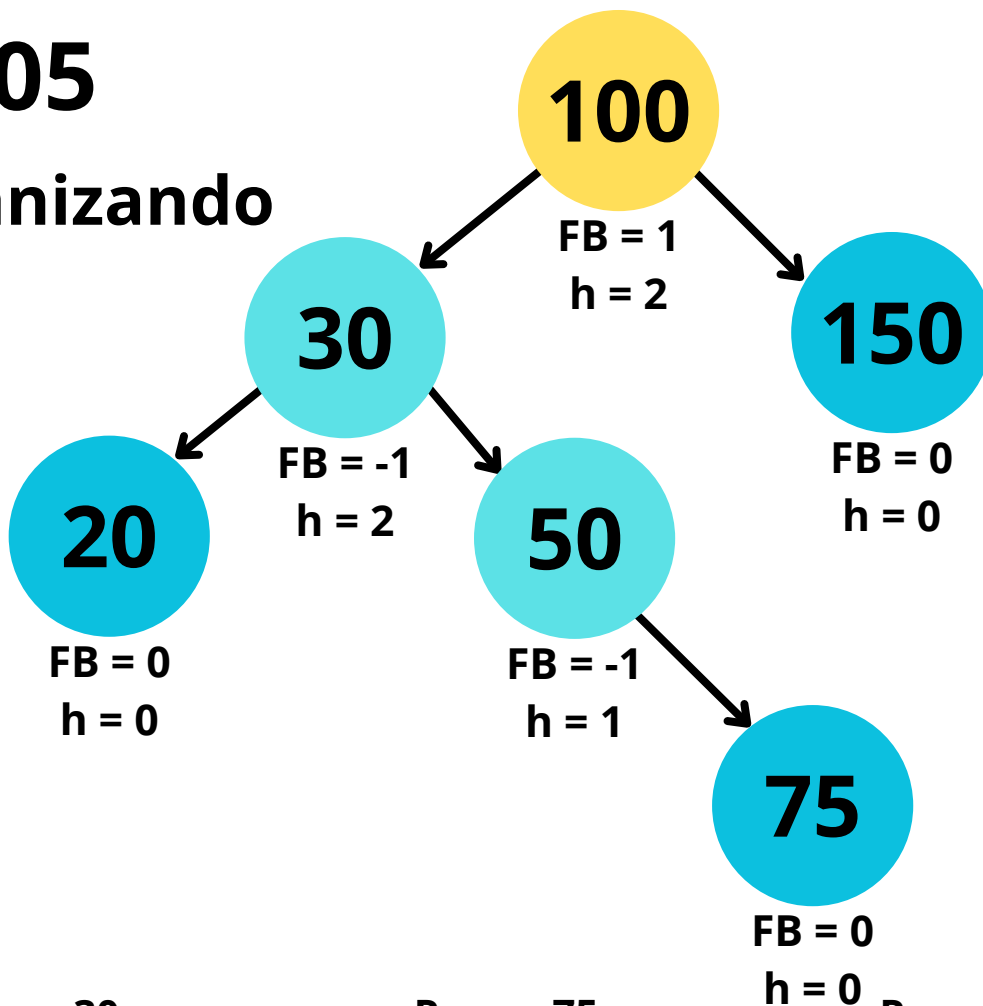
$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 05

Organizando



Para o 30:

Altura (h):

$h(\text{filho_esq}) = 0$

$h(\text{filho_dir}) = 1$

$H(X) = 1 + \max(0, 1) = 2$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 0$

$h(\text{subárv_dir}) = 1$

$FB(X) = 0 - 1 = -1$

Para o 75:

Altura (h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Para o 20:

Altura (h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Para o 50:

Altura (h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = 0$

$H(X) = 1 + \max(-1, 0) = 1$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = 0$

$FB(X) = -1 - 0 = -1$

Para o 100:

Altura (h):

$h(\text{filho_esq}) = 2$

$h(\text{filho_dir}) = 0$

$H(X) = 1 + \max(2, 0) = 3$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 2$

$h(\text{subárv_dir}) = 0$

$FB(X) = 2 - (0) = 2$

Para o 150:

Altura (h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

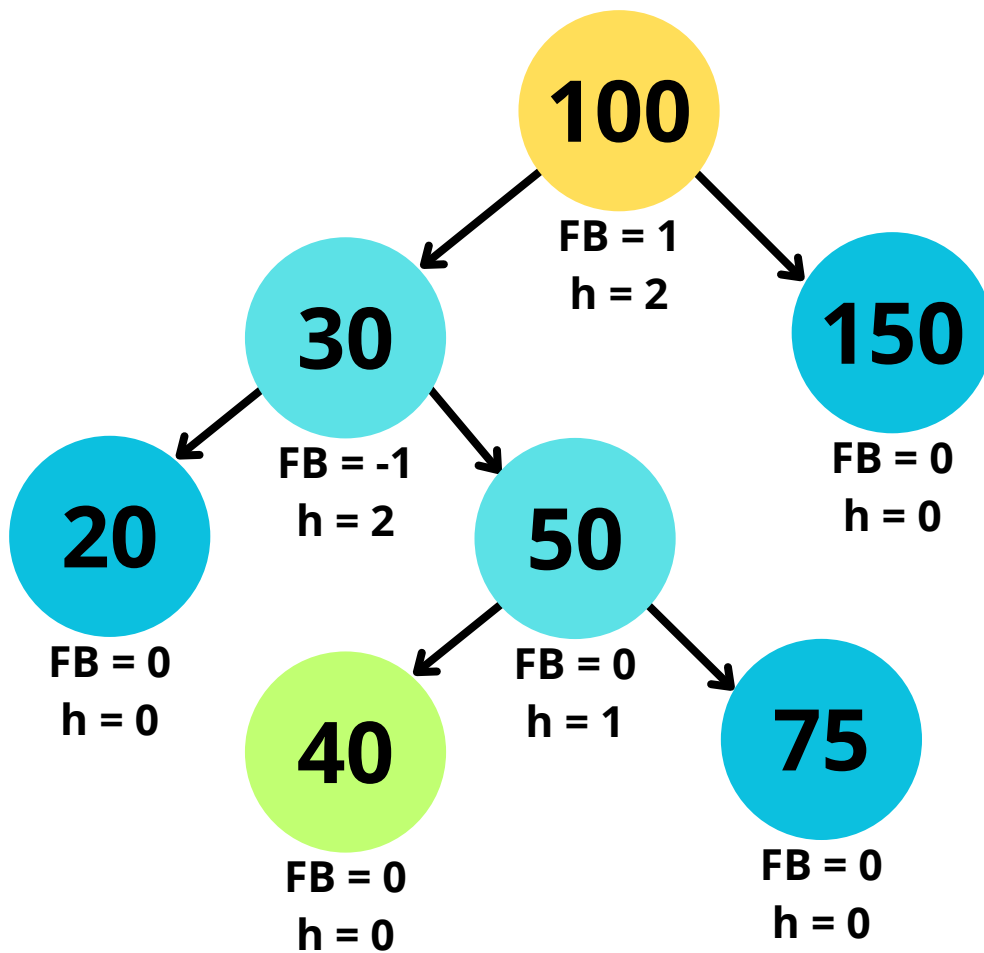
$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Caso 05

Incluindo o 40

(folha)

DESBALACEADA



Caso 05

Incluindo o 40

(folha)

DESBALACEADA

Para o 40:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 30:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 0 - 1 = -1$$

Para o 75:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 20:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 50:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 100:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 2$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(2, 0) = 3$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 2$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 2 - (0) = 2$$

Para o 150:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

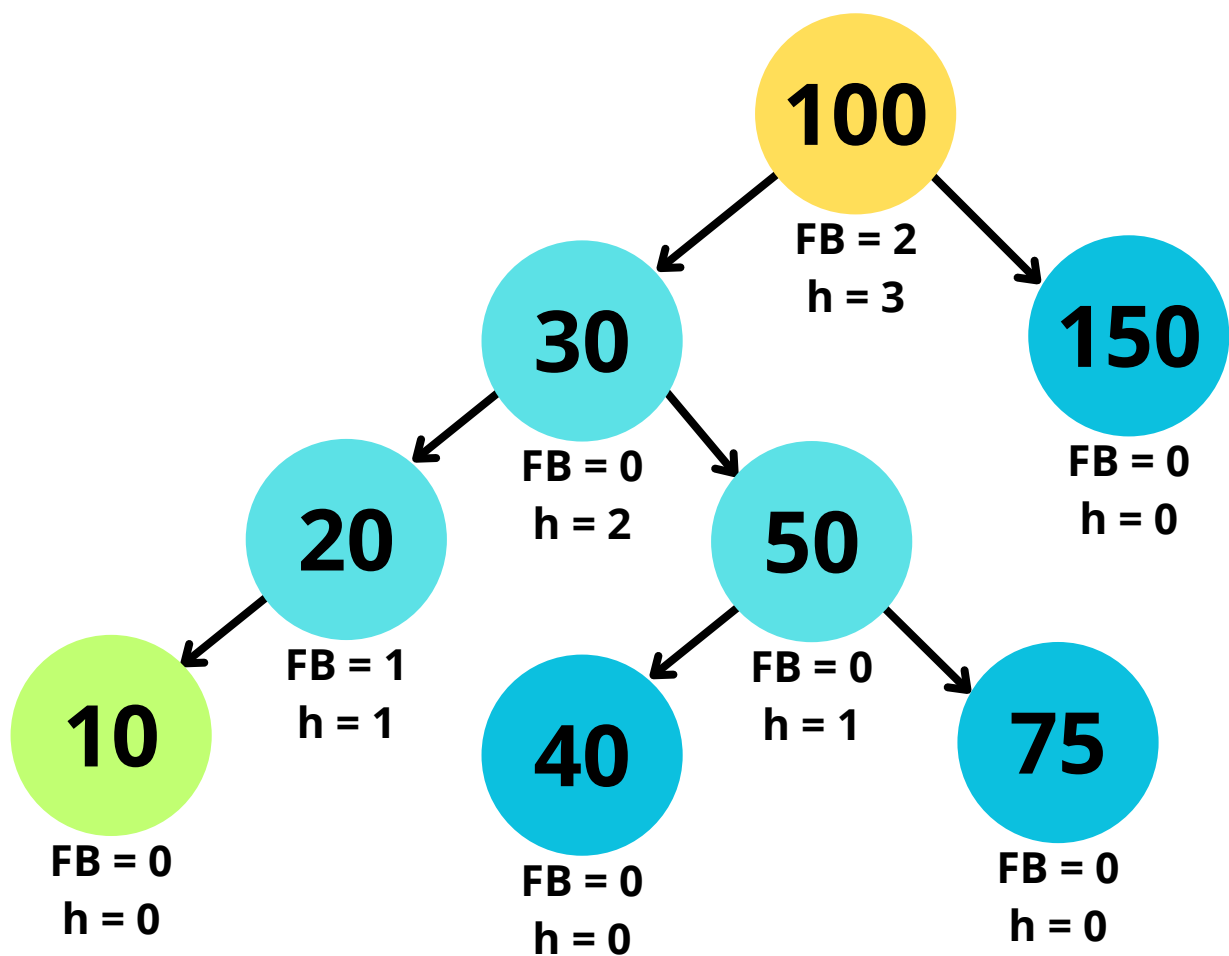
$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 05

Incluindo o 10

(folha)

DESBALACEADA



Caso 05

Incluindo o 40

(folha)

DESBALACEADA

Para o 40:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 10:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 30:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 1 - 1 = 0$$

Para o 75:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 20:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = 0 - (-1) = 1$$

Para o 50:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 100:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 2$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(2, 0) = 3$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 2$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 2 - (0) = 2$$

Para o 150:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

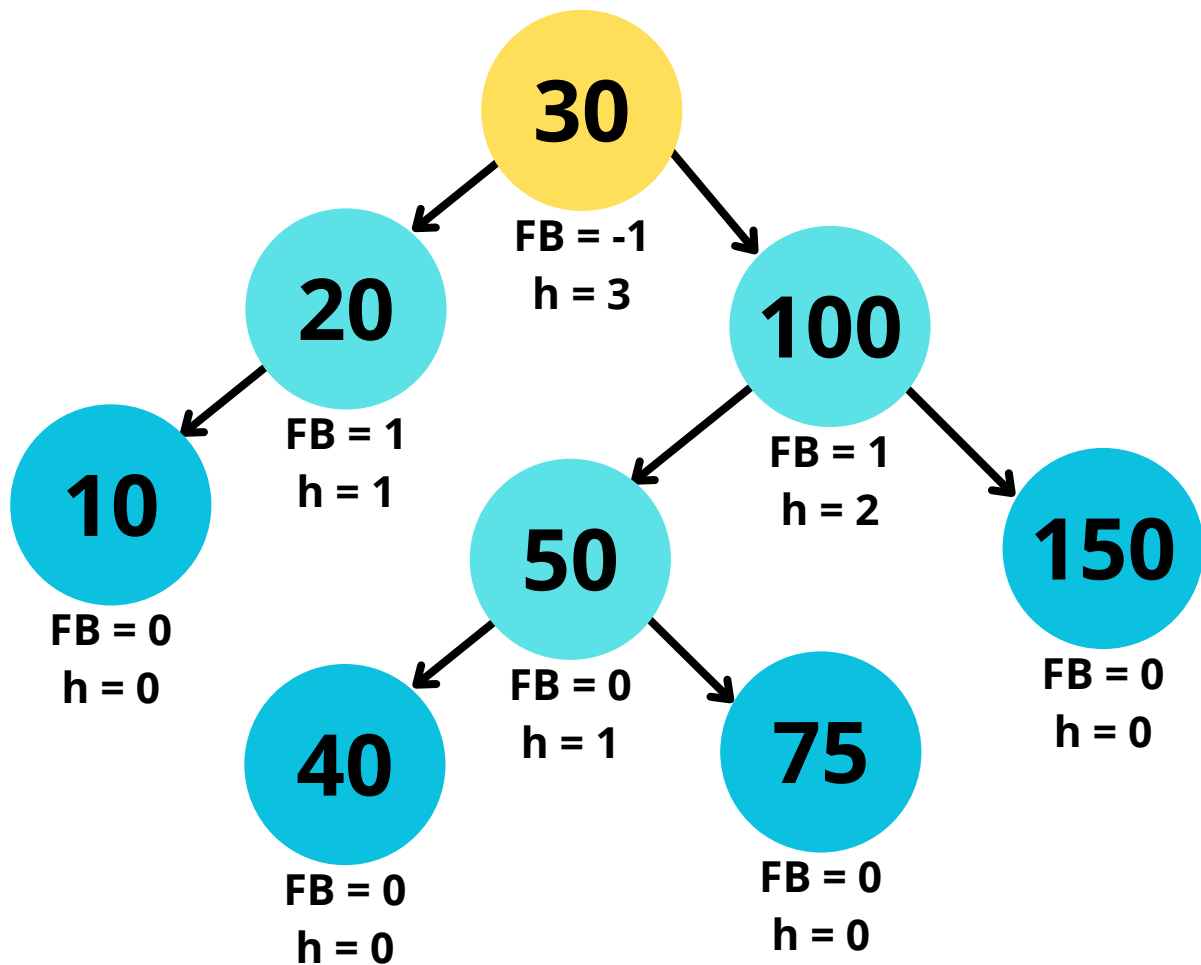
$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 05

Balanceando



Caso 05

Balanceando

Para o 40:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 10:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 30:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 2$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 2) = 3$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 2$$

$$FB(X) = 1 - 2 = -1$$

Para o 75:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 20:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = 0 - (-1) = 1$$

Para o 50:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 100:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 0) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 1 - (0) = 1$$

Para o 150:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 06

Incluindo o 55

(raiz)

BALACEADA



FB = 0

h = 0

Para o 55:

Altura (h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

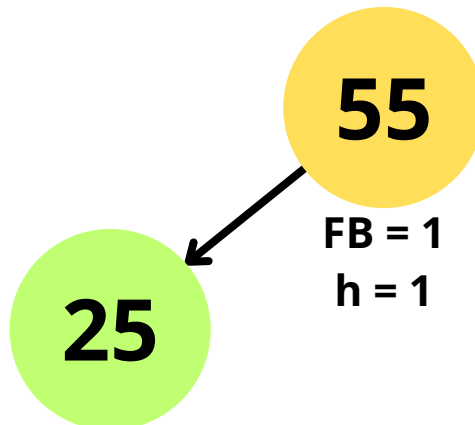
$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Incluindo o 25

(folha)

BALACEADA



FB = 1

h = 1

FB = 0

h = 0

Para o 25:

Altura (h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Para o 55:

Altura (h):

$h(\text{filho_esq}) = 0$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 0$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

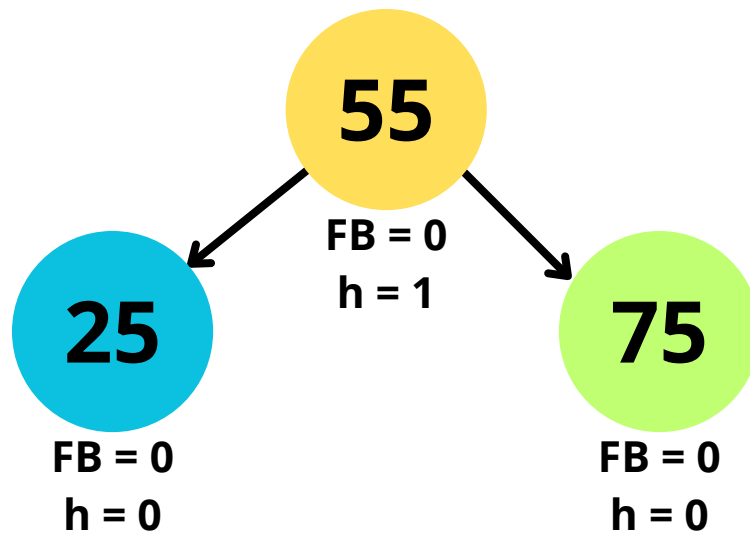
$FB(X) = 0 - (-1) = 1$

Caso 06

Incluindo o 75

(folha)

BALACEADA



Para o 25:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 75:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 55:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

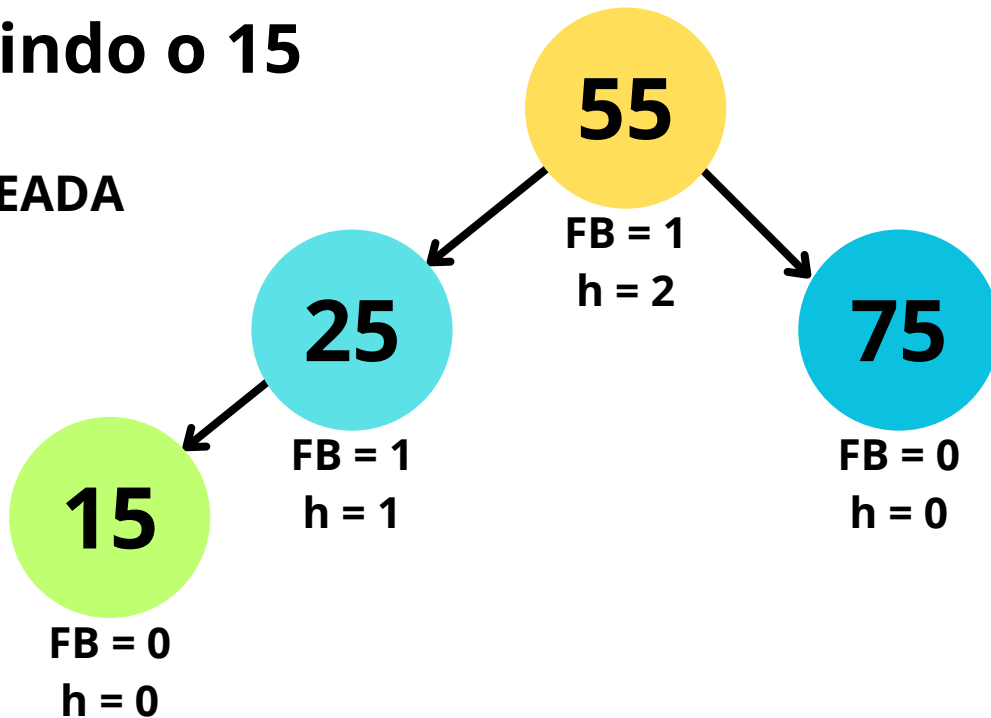
$$FB(X) = 0 - (0) = 0$$

Caso 06

Incluindo o 15

(folha)

BALACEADA



Para o 15:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 25:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = 0 - (-1) = 1$$

Para o 55:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 0) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 1 - (0) = 1$$

Para o 75:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

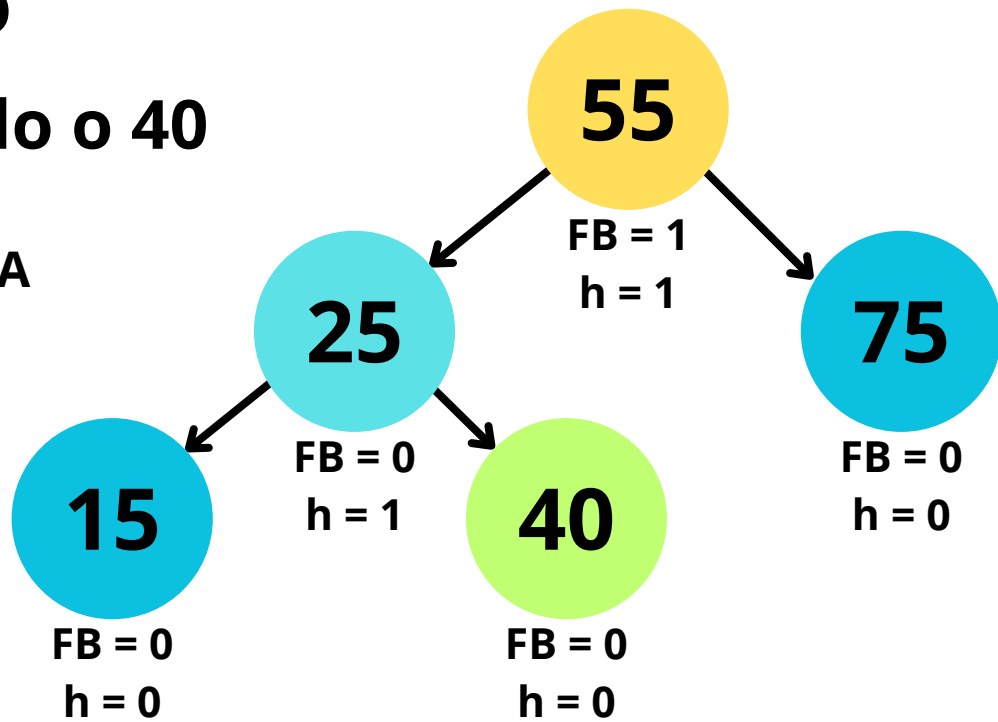
$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 06

Incluindo o 40

(folha)

BALACEADA



Para o 15:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 40:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 25:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 55:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 0) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 1 - (0) = 1$$

Para o 75:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

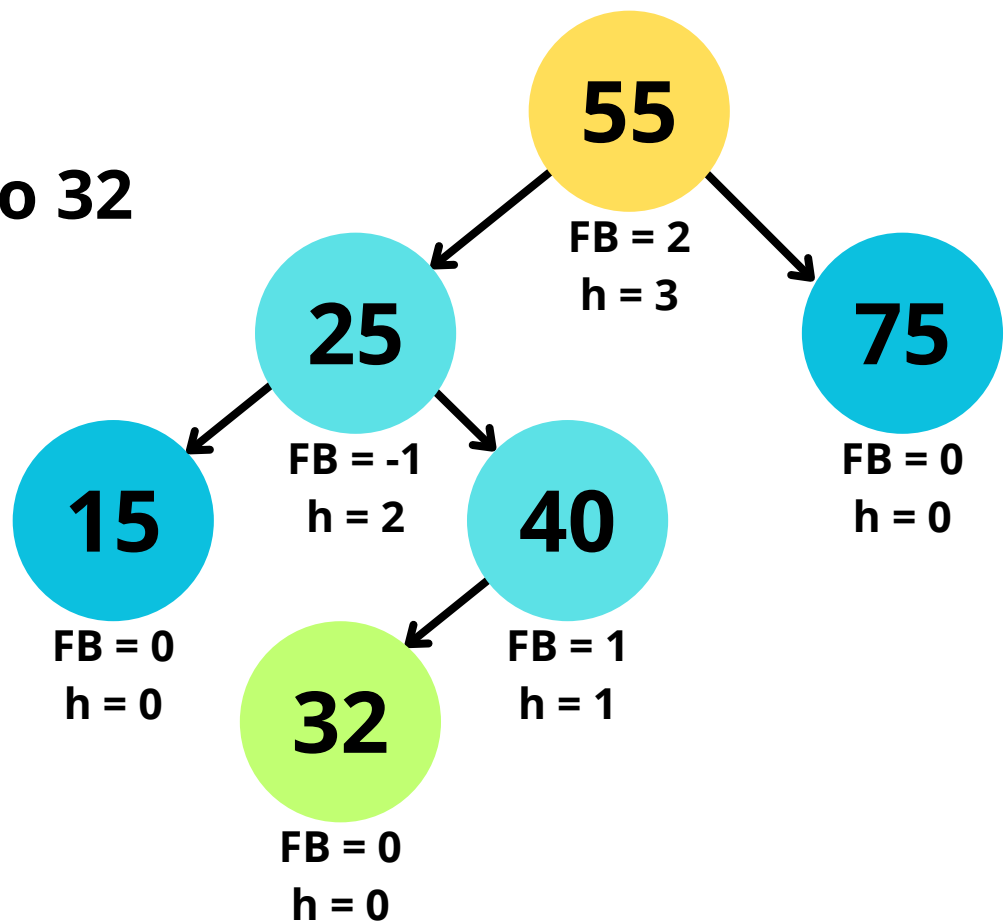
$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 06

Incluindo o 32
(folha)

DESBALACEADA



Para o 15:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 40:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = 0 - (-1) = 1$$

Para o 32:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 25:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 0 - 1 = -1$$

Para o 55:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 2$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(2, 0) = 3$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 2$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 2 - (0) = 2$$

Para o 75:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

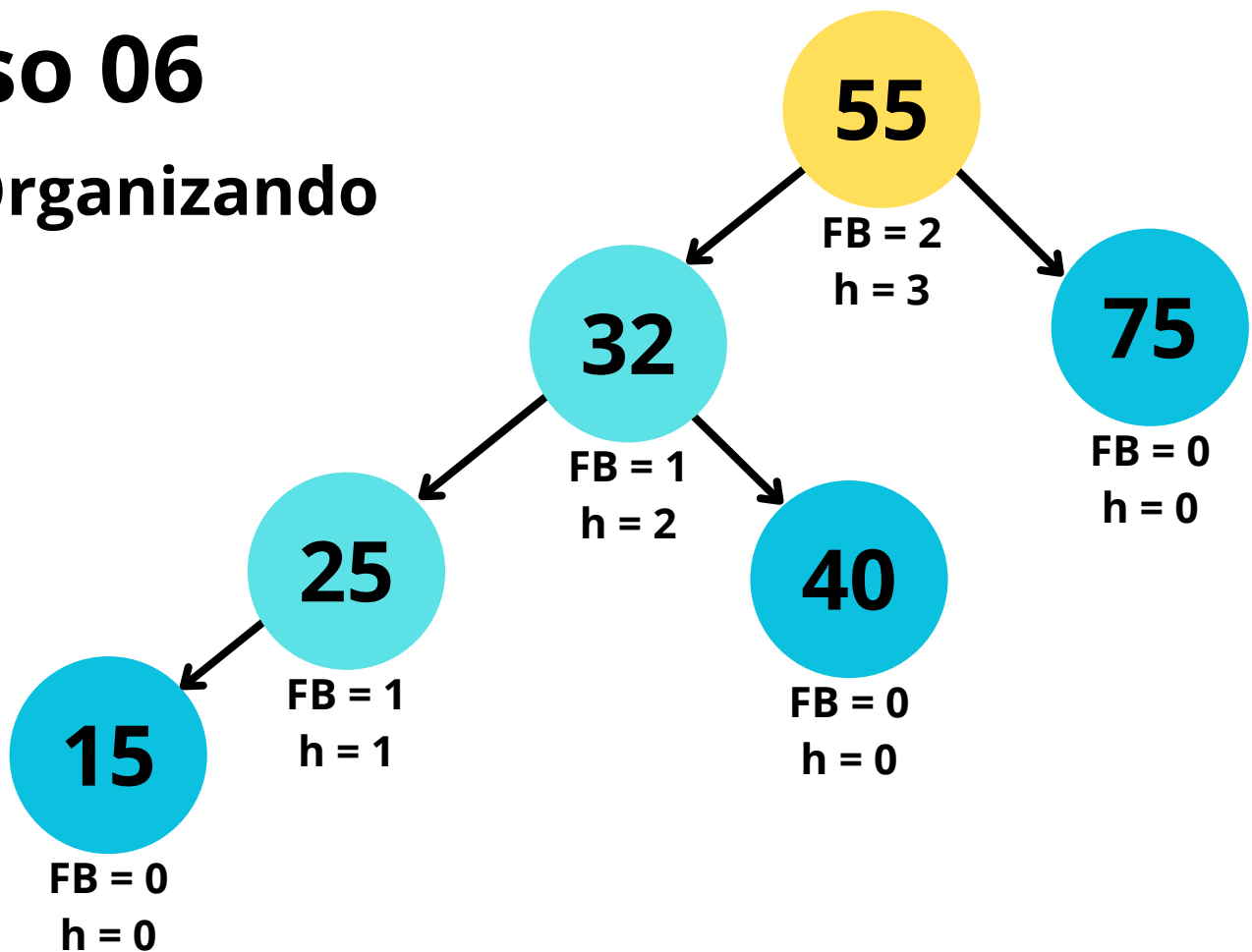
$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 06

Organizando



Para o 15:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$\text{FB}(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 25:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$\text{FB}(X) = 0 - (-1) = 1$$

Para o 40:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$\text{FB}(X) = -1 - (-1) = 0$$

Para o 55:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 2$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(2, 0) = 3$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 2$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$\text{FB}(X) = 2 - (0) = 2$$

Para o 32:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 0) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$\text{FB}(X) = 1 - 0 = 1$$

Para o 75:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

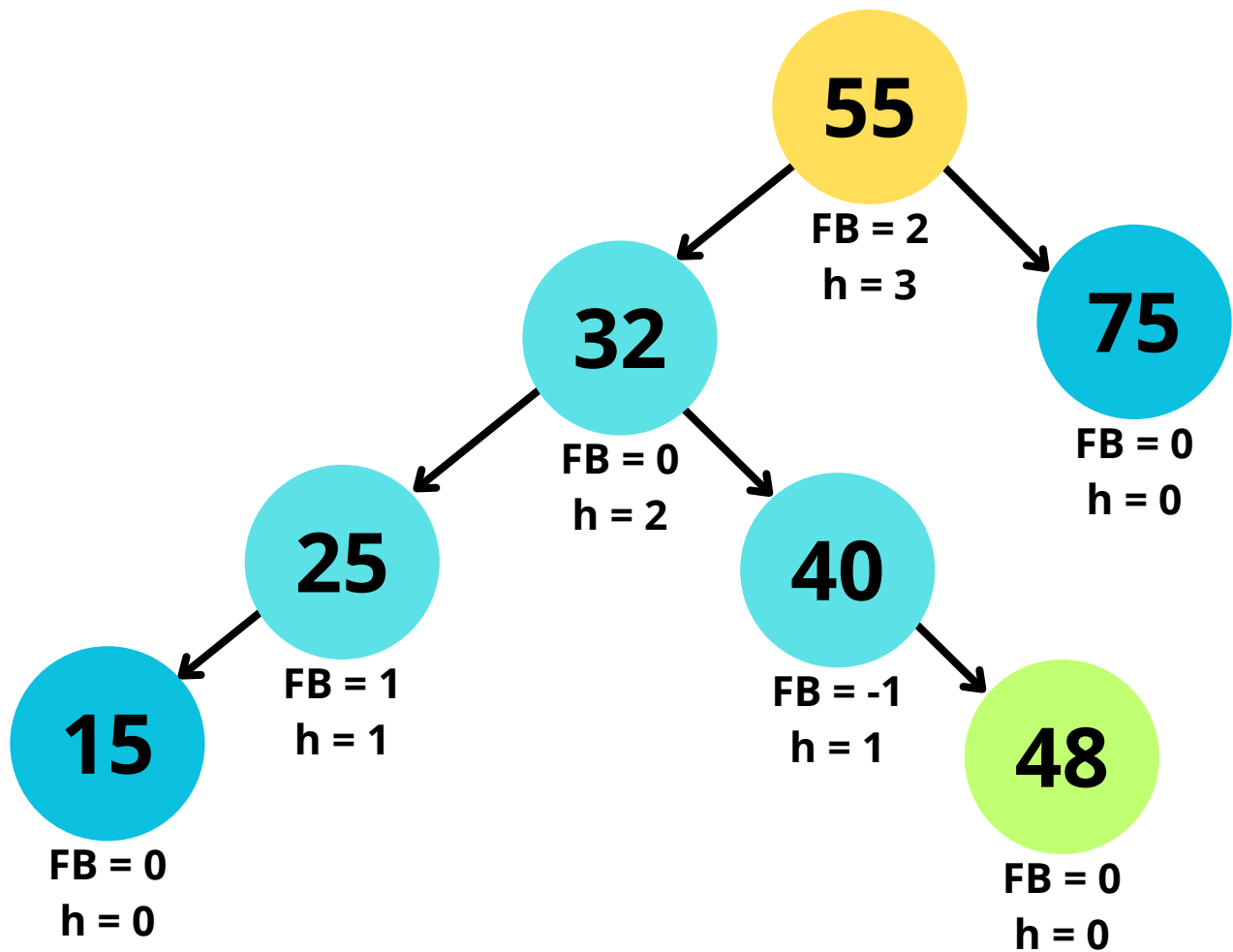
$$\text{FB}(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 06

Incluindo o 48

(folha)

DESBALACEADA



Caso 06

Incluindo o 48

(folha)

DESBALACEADA

Para o 48:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = -1 - (-1) = 0$$

Para o 15:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 40:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = -1 - 0 = -1$$

Para o 32:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 1 - 1 = 0$$

Para o 25:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = 0 - (-1) = 1$$

Para o 55:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 2$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(2, 0) = 3$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 2$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 2 - (0) = 2$$

Para o 75:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

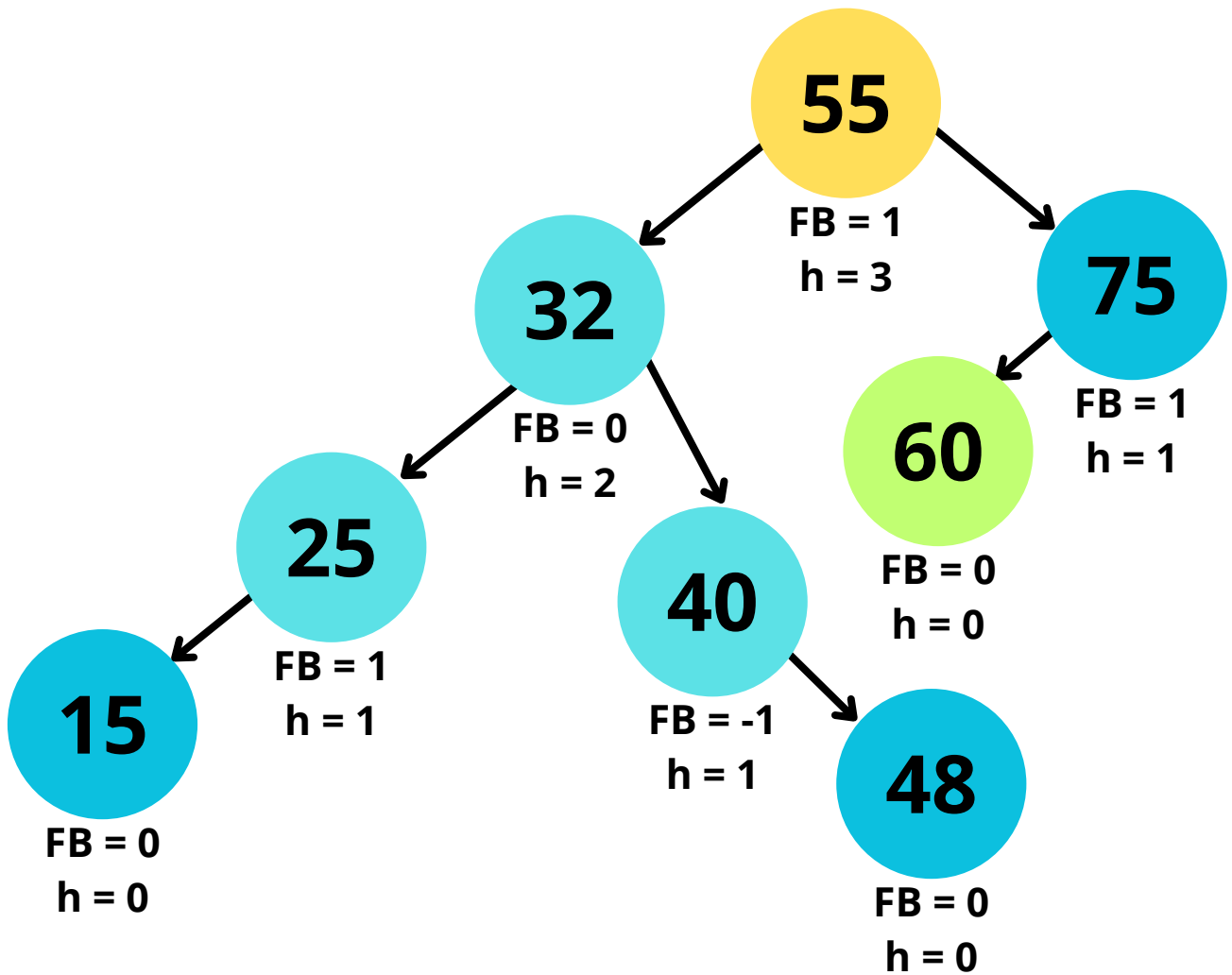
$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 06

Incluindo o 60

(folha)

BALANCEADA



Caso 06

Incluindo o 60

(folha)

BALANCEADA

Para o 48:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = -1 - (-1) = 0$$

Para o 60:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = -1 - (-1) = 0$$

Para o 15:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 40:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = -1 - 0 = -1$$

Para o 32:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 1 - 1 = 0$$

Para o 25:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = 0 - (-1) = 1$$

Para o 55:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 2$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(2, 1) = 3$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 2$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 2 - 1 = 1$$

Para o 75:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = 0 - (-1) = 1$$

Caso 06

Incluindo o 70

(raiz)

BALACEADA



FB = 0

h = 0

Para o 07:

Altura (h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

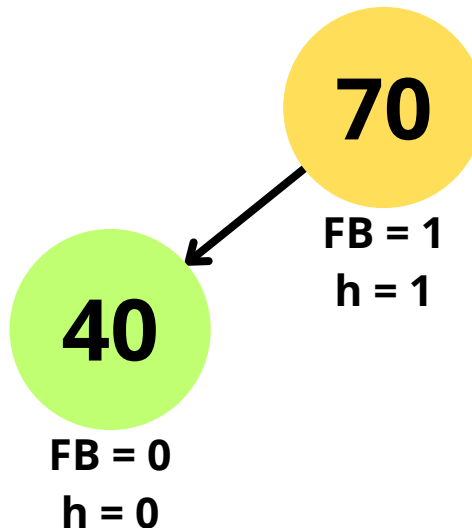
$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Incluindo o 40

(folha)

BALACEADA



FB = 1

h = 1

40

FB = 0

h = 0

Para o 40:

Altura (h):

$h(\text{filho_esq}) = -1$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = -1$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$

Para o 70:

Altura (h):

$h(\text{filho_esq}) = 0$

$h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$

FB:

$h(\text{subárv_esq}) = 0$

$h(\text{subárv_dir}) = -1$

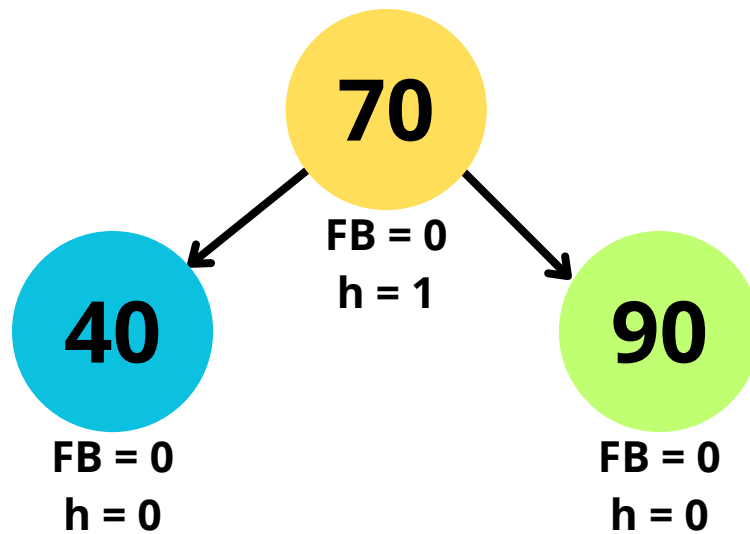
$FB(X) = 0 - (-1) = 1$

Caso 06

Incluindo o 90

(folha)

BALACEADA



Para o 40:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 90:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 70:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

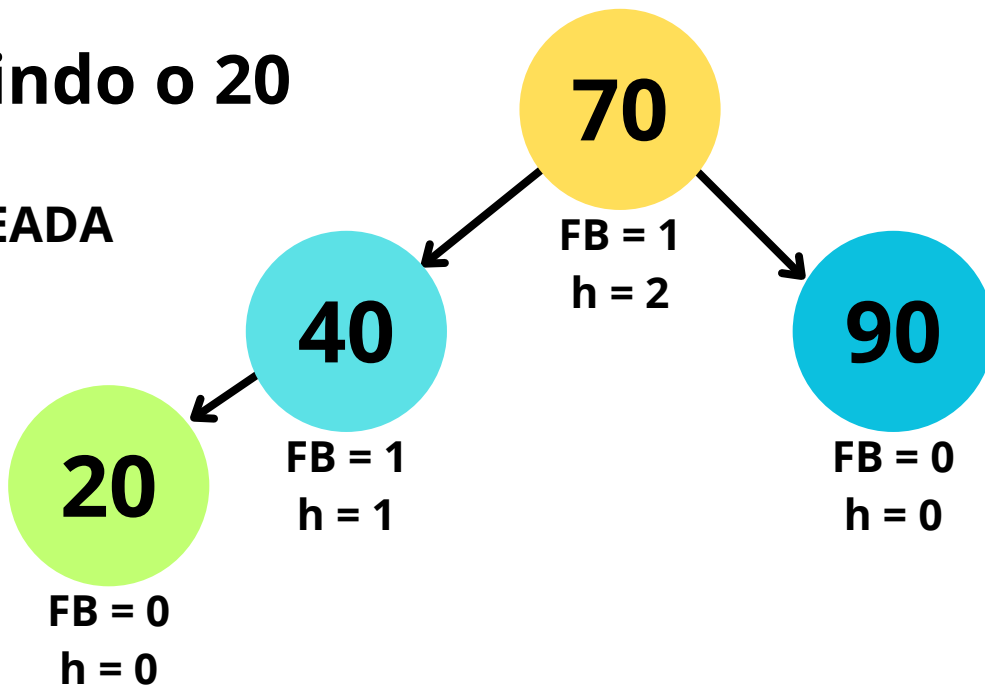
$$FB(X) = 0 - (0) = 0$$

Caso 06

Incluindo o 20

(folha)

BALACEADA



Para o 20:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 40:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = 0 - (-1) = 1$$

Para o 70:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 0) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 1 - (0) = 1$$

Para o 90:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

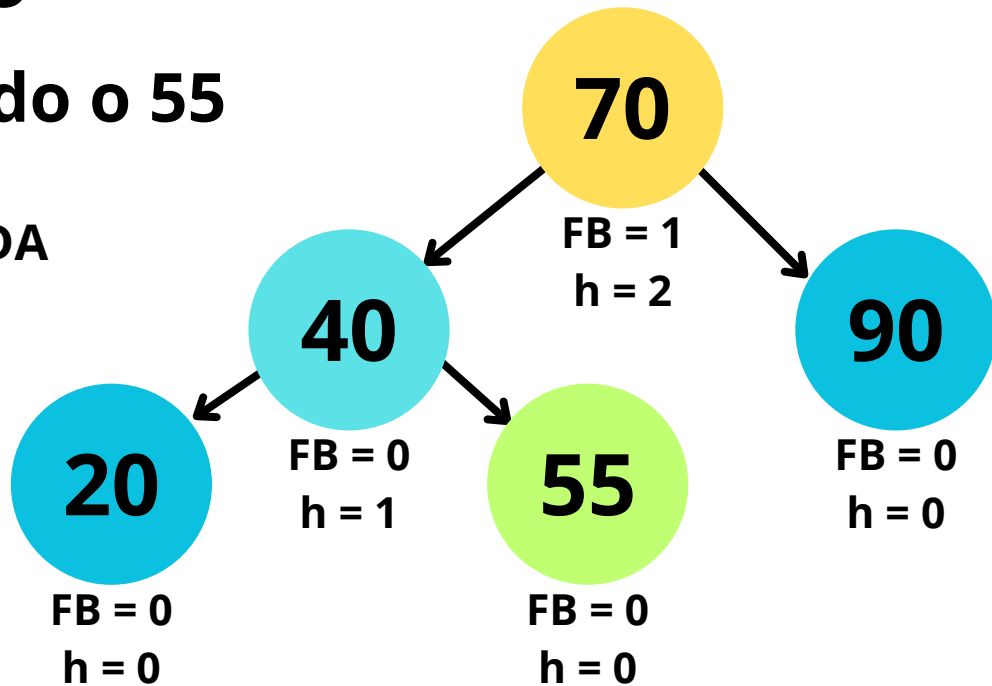
$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 06

Incluindo o 55

(folha)

BALACEADA



Para o 55:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 20:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 40:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 70:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 0) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 1 - (0) = 1$$

Para o 90:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

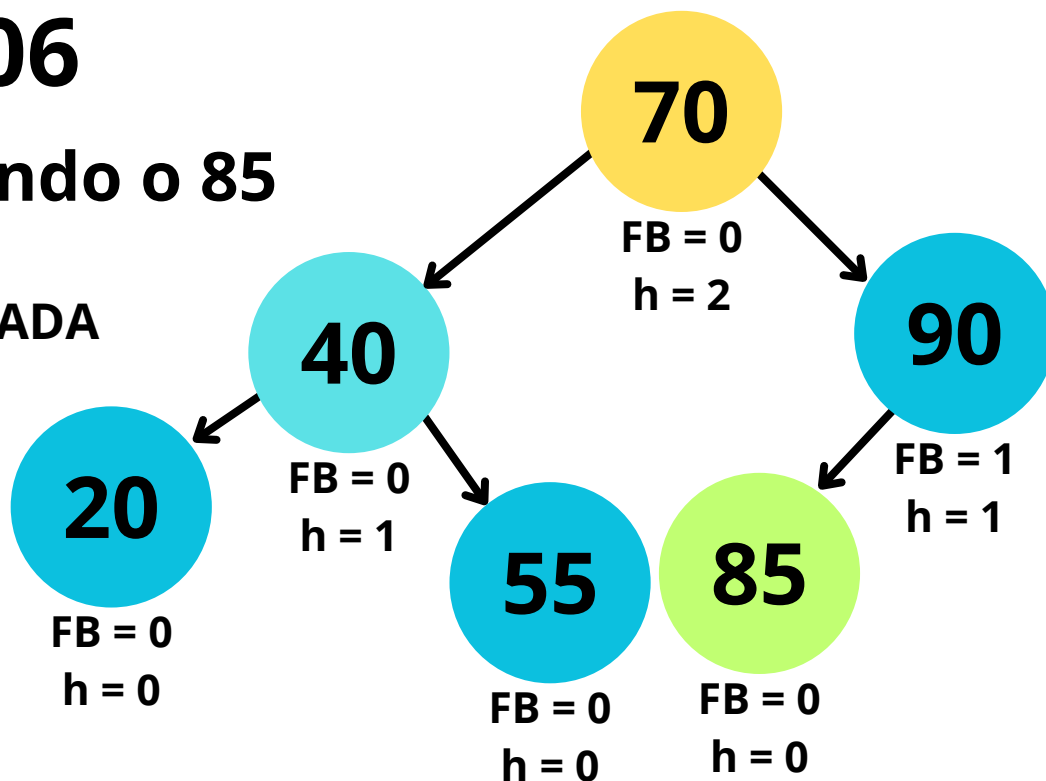
$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 06

Incluindo o 85

(folha)

BALACEADA



Para o 55:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 20:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 85:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 40:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 70:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 1 - 1 = 0$$

Para o 90:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

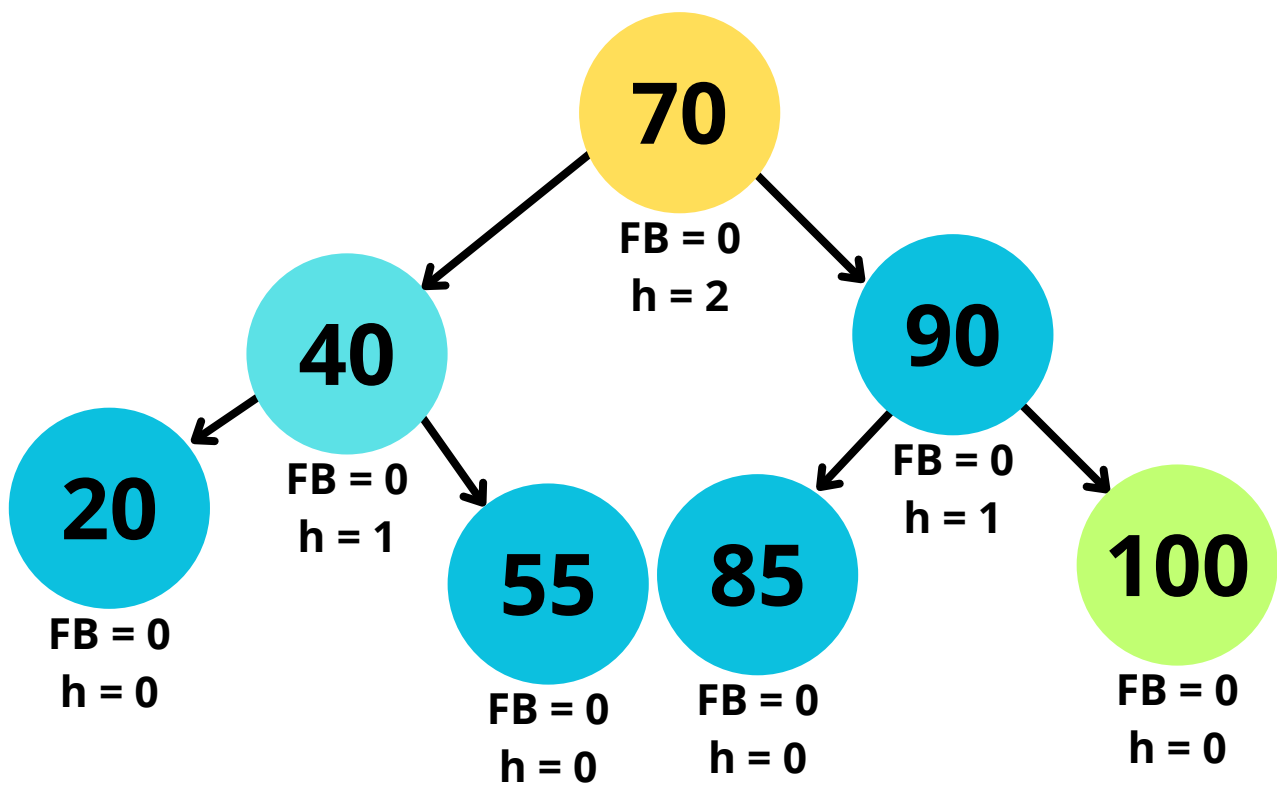
$$FB(X) = 0 - (-1) = 1$$

Caso 06

Incluindo o 100

(folha)

BALACEADA



Caso 06

Incluindo o 100

(folha)

BALACEADA

Para o 100:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 55:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 20:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 85:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 40:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 70:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 1 - 1 = 0$$

Para o 90:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

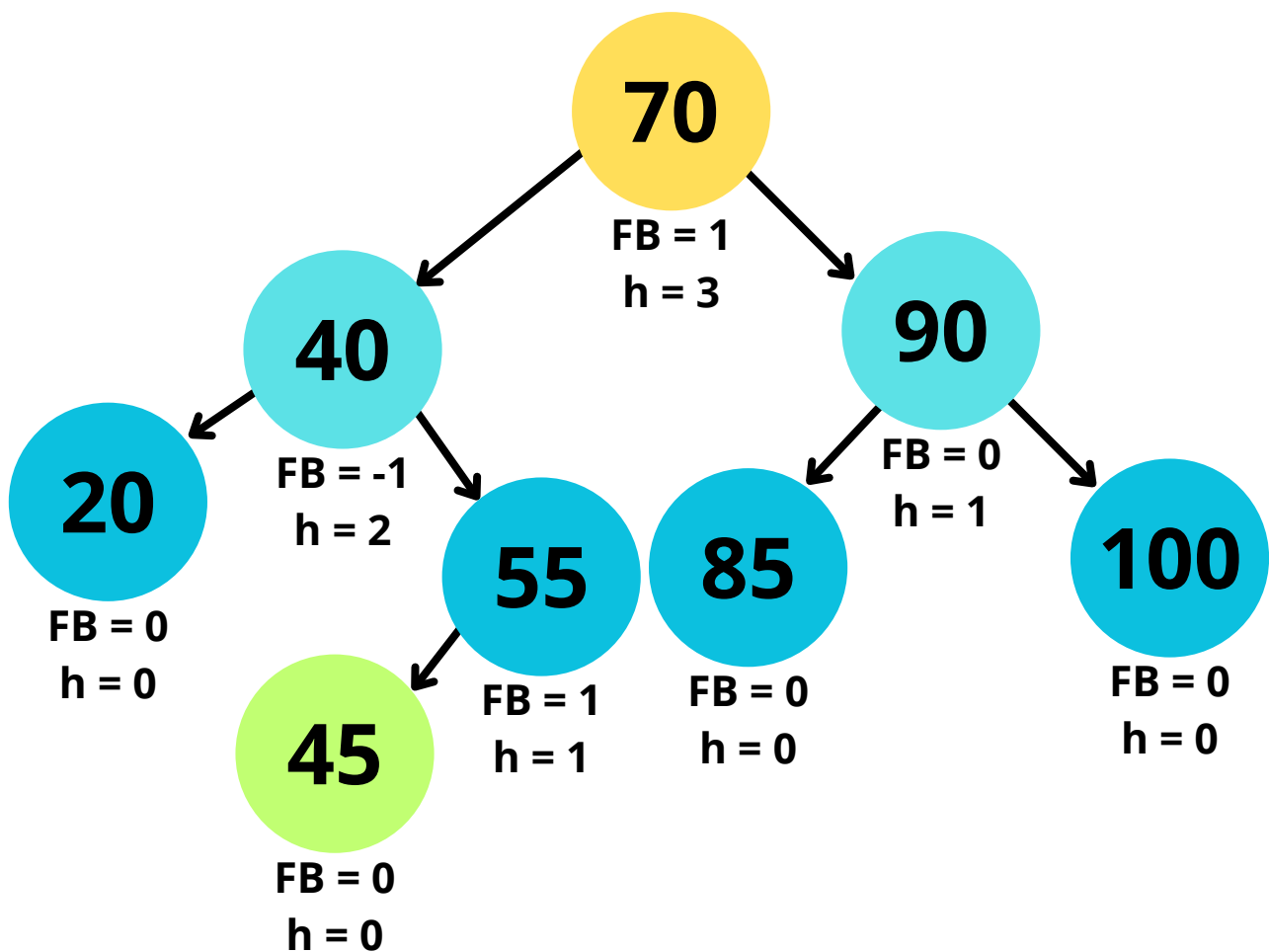
$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Caso 06

Incluindo o 45

(folha)

BALACEADA



Caso 06

Incluindo o 45

(folha)

BALACEADA

Para o 100:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 45:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 55:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = 0 - (-1) = 1$$

Para o 20:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 85:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 40:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 0 - 1 = -1$$

Para o 70:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 2$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(2, 1) = 3$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 2$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 2 - 1 = 1$$

Para o 90:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

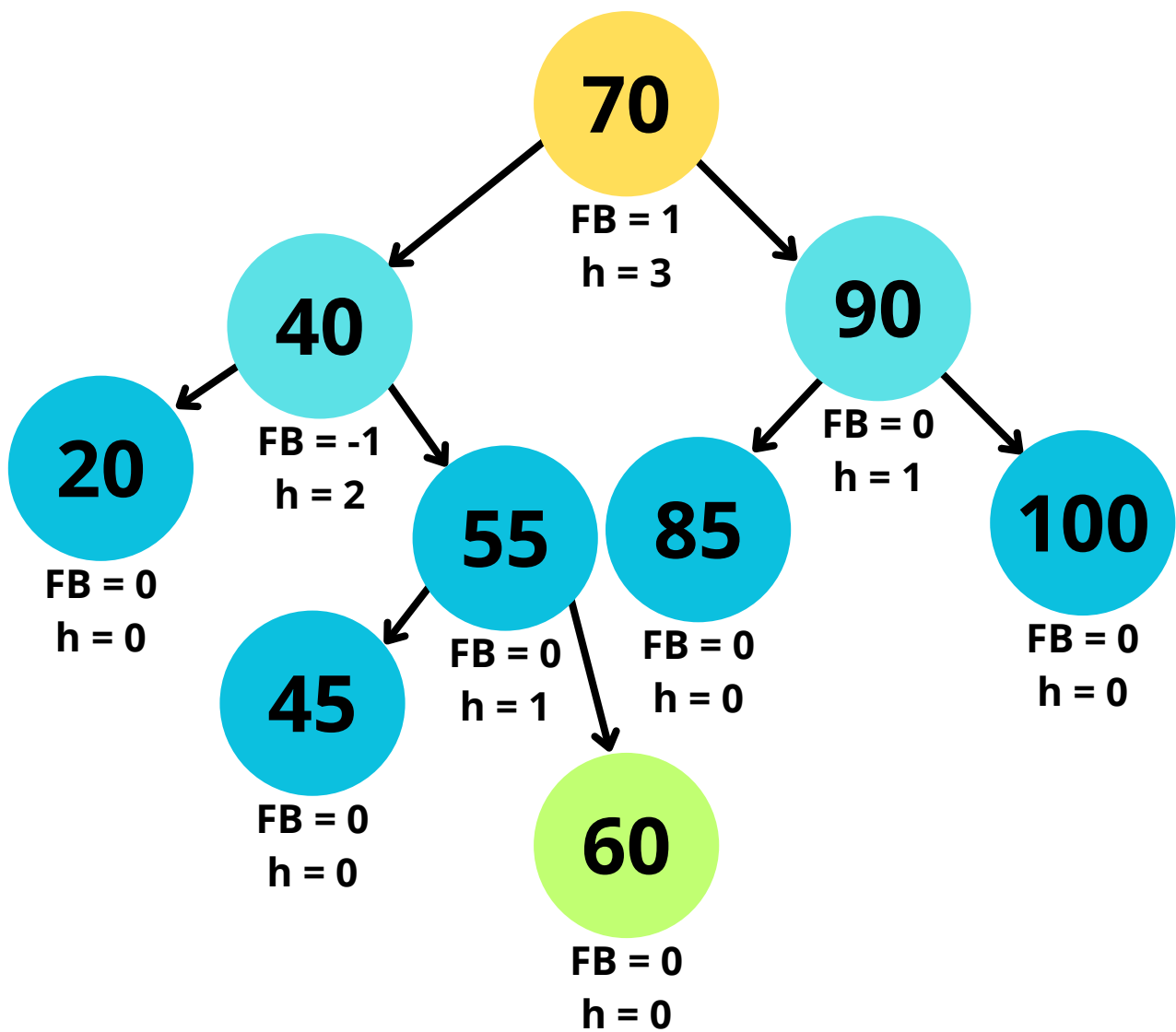
$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Caso 06

Incluindo o 60

(folha)

BALACEADA



Caso 06

Incluindo o 60

(folha)

BALACEADA

Para o 100:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 45:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 60:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 55:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Para o 20:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 85:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 40:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 0 - 1 = -1$$

Para o 70:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 2$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(2, 1) = 3$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 2$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 2 - 1 = 1$$

Para o 90:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

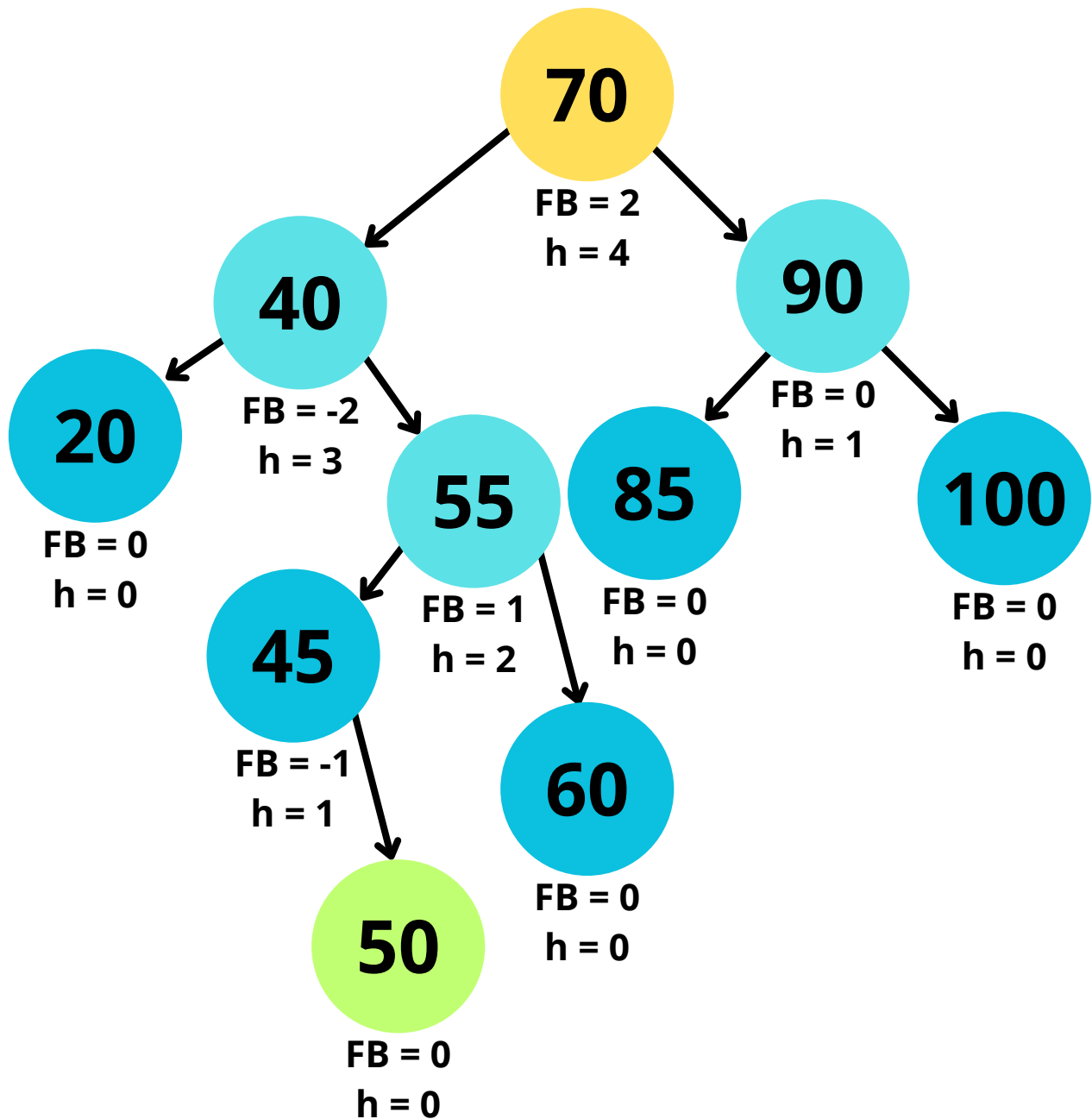
$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Caso 06

Incluindo o 50

(folha)

DESBALACEADA



Caso 06

Incluindo o 50

(folha)

DESBALACEADA

Para o 100:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 45:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = (-1) - 0 = -1$$

Para o 60:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 55:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 0) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 1 - 0 = 1$$

Para o 20:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 85:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 40:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 2$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 2) = 3$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 2$$

$$FB(X) = 0 - 2 = -2$$

Para o 70:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 3$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(3, 1) = 4$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 3$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 3 - 1 = 2$$

Para o 90:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Caso 06

Incluindo o 50

(folha)

DESBALACEADA

Para o 50:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

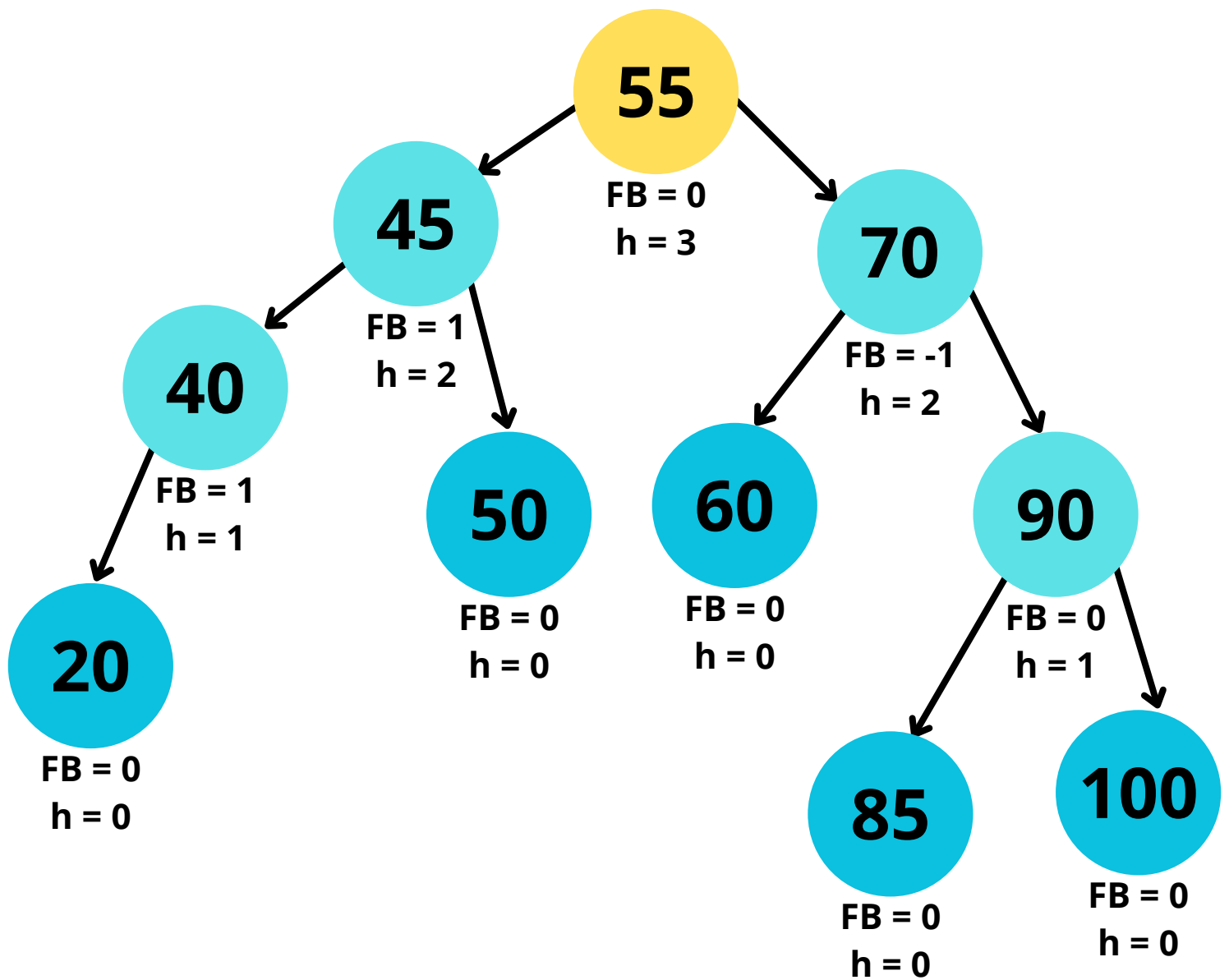
$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Caso 06

Balanceando



Caso 06

Balanceando

Para o 100:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 45:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 1$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(1, 0) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 1 - 0 = 1$$

Para o 60:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 55:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 2$$

$$h(\text{filho_dir}) = 2$$

$$H(X) = 1 + \max(2, 2) = 3$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 2$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 2$$

$$FB(X) = 2 - 2 = 0$$

Para o 20:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 85:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$

Para o 40:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = 0 - (-1) = 1$$

Para o 70:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 1) = 2$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(X) = 0 - 1 = -1$$

Para o 90:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = 0$$

$$h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(X) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = 0$$

$$h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(X) = 0 - 0 = 0$$

Caso 06

Balanceando

Para o 50:

Altura (h):

$$h(\text{filho_esq}) = -1$$

$$h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(X) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

FB:

$$h(\text{subárv_esq}) = -1$$

$$h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(X) = (-1) - (-1) = 0$$